目录

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程 **2**

6.1 非零边界问题 2
6.2 NLS 方程的 Lax 对 4
6.3 Riemann 面和单值化坐标 8
6.4 Jost 函数、解析性和对称性 10
6.5 相关广义 RH 问题 30
6.6 离散谱和留数条件 33
6.7 RH 问题的可解性 35
6.8 NLS 方程的 N 孤子解 40
6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解 43

常用符号与公式速查 **56**

背景、位势与 Lax 对 56
谱变量、解析域与相位 56
Jost 函数与散射数据 57
RH 矩阵与重构 57
简单极点中的常用量 58
双重极点中的常用量 58

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程

学习笔记：10.13。依据范恩贵《可积系统、正交多项式和随机矩阵——Riemann–Hilbert 方法》二校版第六章，书内第 88–119 页。数学内容对照扫描版，公式编号沿用二校版；两版编号差异见同目录校订记录。无编号公式和计算说明为补充推导。正文统一采用可相互验证的符号，原书问题另见同目录校订记录。

先把整条主线理清楚

第五章从零背景出发，空间无穷远处的谱矩阵是对角矩阵；第六章的背景 $q_\pm \neq 0$ 使谱矩阵不再对角。于是自由指数中的谱参数从 k 变成 $\lambda = \sqrt{k^2 + q_0^2}$，这一步引出两张谱面、单值化变量、实轴与圆周组成的连续谱，以及四元组离散谱。

本章仍按“初值 $\to$ 直接散射 $\to$ 谱数据 $\to$ RH 逆问题 $\to$ 位势重构”前进。所有散射数据都由初值计算；随后 x, t 通过显式相位 θ 进入跳跃矩阵和极点条件。无反射时，连续谱积分消失，RH 问题归结为有限维线性代数。

阅读约定：先分清四组符号

原 NLS 位势写为 $\widetilde{q}$，去掉背景时间振荡后写为 q，最后 $\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q$。下标 $\pm$ 表示在 $x \to \pm\infty$ 归一化；上标 $\pm$ 表示谱域 $D^\pm$，两者不能混同。本章的 k 是原谱参数，λ 是背景特征值参数，$z = k + \lambda$ 是单值化坐标；三者不能混用。简单极点部分用 $\bar{\xi}_n$ 标记 D^- 中的点，双重极点部分用 $\widehat{\xi}_n = -q_0^2/\xi_n$；这是同一个点集的不同排序。

全章适用条件：直接散射与逆问题的不同层次

讨论完整时空 Lax 对时，默认 q 为足够光滑的 NLS 解，且两侧扰动分别可积。逐列解析性只用相应半轴的 L^1 条件；谱端点、谱导数及高阶渐近展开另需正文所述的光滑、加权可积条件。逆问题以下取有限个非退化离散谱四元组，并排除连续谱零点与未处理的支点奇性。来自初值的散射数据已满足相容关系；自行指定数据时必须另行满足共轭、换叶、背景相位及可解性条件。有限矩阵行列式表达限于分母非零的时空区域，不把形式重构当作任意数据的存在定理。

6.1 非零边界问题

6.1.1 亮孤子、背景与本章的研究对象

聚焦 NLS 方程为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2 \widetilde{q} = 0. \tag{6.1.1}$$

零边界亮孤子的模长在两端趋于零。本章则要求 $\widetilde{q} \to q_{\pm} e^{2iq_0^2 t}$，其中 $|q_{\pm}| = q_0 > 0$，两端振幅相同，允许相位不同。孤子或呼吸子是叠加在非零背景上的局部结构；“无反射”并不等于位势在两端为零。

概念：背景改变的是自由问题，而不只是边界数值

零背景下，自由系统的两列分别乘一个纯指数，散射只度量局部位势相对零解的扰动。非零背景下，常数 $q_{\pm}$ 本身已经耦合这两列；即使 $q(x,t) \equiv q_{\pm}$，空间谱矩阵也含非对角项。所以需要先求解这个常背景系统，再把 $Q - Q_{\pm}$ 当作可积扰动。若仍把全部 Q 放进第五章的零背景 Volterra 核，积分端点处的常数项不衰减，原有的绝对可积估计失效。

亮孤子是模长趋于零、中心具有局部峰值的行波；暗孤子是模长趋于非零常数、中心出现凹陷的结构，黑孤子是凹陷降到零的特殊情形。呼吸子则在非零背景上同时具有局部调制与时空振荡，不能仅凭一个亮峰就判断它是零背景亮孤子。

本章选择聚焦非零背景，是为了展示这类背景耦合如何改变谱几何，以及如何在同一逆散射骨架中得到呼吸结构。

6.1.2 散焦情形为什么不同

原书用散焦谱问题作比较：

$$\psi_x = \begin{pmatrix} -ik & q \\ \bar{q} & ik \end{pmatrix} \psi. \tag{6.1.2}$$

计算：散焦谱算子的改写及 Hermite 性

令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，原式为 $\psi_x = (-ik\sigma_3 + Q_{\mathrm{d}})\psi$。左乘 $i\sigma_3$ 再移项，

$$i\sigma_3\psi_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}\psi = k\psi, \qquad -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & -iq \\ i\bar{q} & 0 \end{pmatrix} = (-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H.$$

在 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 中，分部积分给 $\langle f, i\sigma_3 g_x\rangle = \langle i\sigma_3 f_x, g\rangle$；用 Fourier 变换，微分部分是实变量 p 上 Hermite 乘法矩阵 $-p\sigma_3$，因此自伴。q 有界时，后项为有界自伴扰动，和算子在同一定义域自伴。常背景且 $\psi = e^{ipx}v$ 时，

$$L_{\mathrm{d}}(p) = \begin{pmatrix} -p & -iq_{\pm} \\ i\bar{q}_{\pm} & p \end{pmatrix}, \qquad \det(L_{\mathrm{d}}(p) - kI) = k^2 - p^2 - q_0^2.$$

所以连续谱满足 $|k| \geq q_0$。关于零背景无嵌入特征值的陈述还使用短程散射理论，不能只从自伴性推出。

判断自伴性应把它改写成关于 k 的算子特征值问题。令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，则 $L_{\mathrm{d}}\psi = k\psi$，其中 $L_{\mathrm{d}} = i\sigma_3\partial_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。在适当定义域上，$i\sigma_3\partial_x$ 自伴，且 $(-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H = -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。因此其离散

特征值为实数。零背景下没有产生衰减束缚态的谱隙；非零背景下则可出现实谱隙中的离散谱，对应暗孤子。本章后续始终研究聚焦方程。

补充：散焦暗孤子的正确时间相位

对于 $i\widetilde{q}_t+\widetilde{q}_{xx}-2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q}=0$，常背景应为 $q_0e^{-2iq_0^2t+i\theta_\pm}$。一个相容的暗孤子是

$$\widetilde{q}=q_0e^{-2iq_0^2t}\{\cos a-i\sin a\,\tanh[q_0\sin a(x-2q_0t\cos a-x_0)]\}.$$

代入常背景即可先检查时间指数的正负号。暗孤子这一比较不改变本章聚焦问题的正时间相位。保持这里的速度 $2q_0\cos a$ 时，tanh 项前为 $-i$；若用 $+i$，传播速度应改为 $-2q_0\cos a$。

计算：暗孤子代入散焦方程的每个系数

令 $c=\cos a$、$s_a=\sin a$、$\zeta=q_0s_a(x-2q_0ct-x_0)$、$T=\tanh\zeta$，并写 $\widetilde{q}=e^{-2iq_0^2t}F$、$F=q_0(c-is_aT)$。由 $T'=1-T^2$、$T''=-2T(1-T^2)$，

$$F_t=2iq_0^3s_a^2c(1-T^2),\quad F_{xx}=2iq_0^3s_a^3T(1-T^2),\quad |F|^2-q_0^2=-q_0^2s_a^2(1-T^2).$$

散焦方程约去时间因子后为 $iF_t+F_{xx}-2(|F|^2-q_0^2)F=0$，实际左端等于

$$q_0^3(1-T^2)\{-2s_a^2c+2is_a^3T+2s_a^2(c-is_aT)\}=0.$$

这同时验证速度及 $-i\tanh$ 的符号。

算子层面的限定与本节出口

若散焦位势有界，可在 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 上取定义域 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$。$i\partial_x$ 在此定义域自伴，乘法矩阵 $-i\sigma_3Q_{\mathrm{d}}$ 是有界 Hermite 矩阵，故其和自伴。这不意味着 (6.1.2) 的系数矩阵自伴，也不适用于把聚焦矩阵直接代入。对常背景散焦算子，代入 $e^{ipx}v$ 可得 $k^2=p^2+q_0^2$，因而连续谱为 $(-\infty,-q_0]\cup[q_0,\infty)$，谱隙才允许暗孤子的束缚态。零背景若只假设很弱的衰减，不能凭“自伴”排除一切嵌入特征值；这里的无亮孤子结论在标准短程散射假设下理解。后面转回聚焦问题：先使非零边界静止，才能固定散射归一化。

6.2 NLS 方程的 Lax 对

本章的空间常数解满足 $i\widetilde{q}_t+2q_0^2\widetilde{q}=0$，边界必然带 $e^{2iq_0^2t}$。后续要使用同一个背景特征向量矩阵处理两个 Lax 方程，故既要消去位势的振荡，也要同步变换特征函数。若只改变位势而不变换特征函数，原谱矩阵仍保留时间因子，无法得到所需的固定背景自由解。

6.2.1 去掉背景的时间振荡

原始问题为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = 0. \tag{6.2.1}$$

$$\widetilde{q}(x,t) \to q_\pm e^{2iq_0^2 t}, \qquad x \to \pm\infty, \quad |q_\pm| = q_0 > 0. \tag{6.2.2}$$

相应 Lax 对写为

$$\widetilde{\varphi}_x = U\widetilde{\varphi}, \qquad \widetilde{\varphi}_t = V\widetilde{\varphi}. \tag{6.2.3}$$

$$U = ik\sigma_3 + \widetilde{Q}, \qquad V = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(\widetilde{Q}_x - \widetilde{Q}^2) - 2k\widetilde{Q}. \tag{6.2.4}$$

这里 $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$、$\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \widetilde{q} \\ -\bar{\widetilde{q}} & 0 \end{pmatrix}$。明确区分变换前后的变量：

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{iq_0^2 t\sigma_3}\varphi. \tag{6.2.5}$$

由于 $\widetilde{q}_t = e^{2iq_0^2 t}(q_t + 2iq_0^2 q)$，原方程和边界化为

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - q_0^2)q = 0, \tag{6.2.6}$$

$$q(x,t) \to q_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.2.7}$$

变换后的 Lax 对为

$$\varphi_x = X\varphi, \qquad \varphi_t = T\varphi, \tag{6.2.8}$$

计算：从原方程到静止背景方程，逐项核对

令 $G_0(t) = \mathrm{diag}(e^{iq_0^2 t}, e^{-iq_0^2 t})$。先有

$$\widetilde{q}_t = e^{2iq_0^2 t}(q_t + 2iq_0^2 q), \widetilde{q}_{xx} = e^{2iq_0^2 t} q_{xx}, \quad |\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t}|q|^2 q, \widetilde{Q} = G_0 Q G_0^{-1}.$$

将前三项代入原方程并约去指数，即得 $iq_t - 2q_0^2 q + q_{xx} + 2|q|^2 q = 0$。再对 $\widetilde{\varphi} = G_0\varphi$ 求导：

$$\varphi_x = G_0^{-1} U G_0 \varphi, \quad \varphi_t = (G_0^{-1} V G_0 - G_0^{-1}(G_0)_t)\varphi, \qquad G_0^{-1}(G_0)_t = iq_0^2\sigma_3.$$

G_0 与 σ_3 交换，且与 x 无关，故 Q_x、Q^2 也按相同次序共轭。最后减去的 $iq_0^2\sigma_3$ 正是时间矩阵中的背景修正；空间矩阵不产生这一项。

其中 $Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，且

$$X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

6.2.2 为什么位势和特征函数要一起变换

先考虑更一般的常数 α, β：

$$\widetilde{q} = e^{2i\alpha t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{i\beta t \sigma_3} \varphi. \tag{6.2.9}$$

与上面相同的求导给出

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - \alpha) q = 0. \tag{6.2.10}$$

记交换子算子 $\widehat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A]$，则 $e^{a\widehat{\sigma}_3} A = e^{a\sigma_3} A e^{-a\sigma_3}$。因为 $\widetilde{Q} = e^{i\alpha t \widehat{\sigma}_3} Q$，将变换代入两个线性方程可得

$$\varphi_x = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \right] \varphi, \tag{6.2.11}$$

$$\varphi_t = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \right] \varphi. \tag{6.2.12}$$

具体地，$\varphi_t = e^{-i\beta t\sigma_3} V e^{i\beta t\sigma_3} \varphi - i\beta\sigma_3\varphi$，最后一项使对角元中的 $|q|^2$ 变为 $|q|^2 - \beta$。取 $\alpha = \beta$ 就消去了非对角元的额外时间因子：

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \varphi = X\varphi, \tag{6.2.13}$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \varphi = T\varphi. \tag{6.2.14}$$

计算：一般规范中的两个参数各控制什么

写 $G_\beta = \mathrm{diag}(e^{i\beta t}, e^{-i\beta t})$，则

$$G_\beta^{-1} \widetilde{Q} G_\beta = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i(\alpha-\beta)t} q \\ -e^{-2i(\alpha-\beta)t} \bar{q} & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 α 控制位势所移除的相位，β 控制基向量的相位；相等使变换后的空间位势恰好为 Q。这里是为了保持指定的静止位势记号而选 $\alpha = \beta$，并非任意规范变换都必须如此。又 $Q^2 = -|q|^2 I$，$i\sigma_3 Q_x$ 的右下对应非对角元是 $i\bar{q}_x$，于是

$$i\sigma_3(Q_x - Q^2) - i\beta\sigma_3 = \begin{pmatrix} i(|q|^2 - \beta) & iq_x \\ i\bar{q}_x & -i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix}.$$

这一步同时检查了下左角和对角项的正负号。

若还要求

$$q(x,t) \to q_\pm, \qquad |q_\pm| = q_0, \qquad x \to \pm\infty, \tag{6.2.15}$$

则空间和时间渐近系统为

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix} \varphi = X_\pm \varphi, \tag{6.2.16}$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(q_0^2 - \beta) & -2kq_\pm \\ 2k\bar{q}_\pm & 2ik^2 - i(q_0^2 - \beta) \end{pmatrix} \varphi = \{-2kX_\pm + i(q_0^2 - \beta)\sigma_3\}\varphi = T_\pm \varphi. \tag{6.2.17}$$

取 $\beta = q_0^2$，就同时得到常边界和 $T_\pm = -2kX_\pm$。这使两矩阵共享特征向量，空间和时间的自由解可以用同一个对角化矩阵组织。

计算：背景参数及同时对角化的条件

静止常边界代入 (6.2.10) 给出 $2(q_0^2 - \alpha)q_\pm = 0$。由于 $q_\pm \neq 0$，必有 $\alpha = q_0^2$；再取 $\beta = \alpha$。也可从渐近矩阵直接判断：

$$[X_\pm, T_\pm] = i(q_0^2 - \beta)[Q_\pm, \sigma_3], \qquad [Q_\pm, \sigma_3] = \begin{pmatrix} 0 & -2q_\pm \\ -2\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

因此只有上述选择才能使这两个固定背景矩阵交换。此时 $T_\pm = -2kX_\pm$；若 $\lambda \neq 0$，$X_\pm$ 的两个特征值不同，它的特征向量构成基，必同时对角化 $T_\pm$。在支点 $\lambda = 0$，不能套用这个可逆对角化论证，要另行取局部极限。

计算：零曲率条件的四个矩阵元

令 $r = |q|^2 - q_0^2$、$A = -2ik^2 + ir$、$B = iq_x - 2kq$、$C = i\bar{q}_x + 2k\bar{q}$，则

$$X = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A \end{pmatrix}.$$

按矩阵乘法逐元相减，

$$[X, T] = \begin{pmatrix} qC + B\bar{q} & 2ikB - 2Aq \\ -2A\bar{q} - 2ikC & -\bar{q}B - Cq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ir_x & -2kq_x - 2irq \\ 2k\bar{q}_x - 2ir\bar{q} & -ir_x \end{pmatrix}.$$

另一方面 $(T_x)_{11} = ir_x$、$(T_x)_{12} = iq_{xx} - 2kq_x$、$(T_x)_{21} = i\bar{q}_{xx} + 2k\bar{q}_x$。因此

$$X_t - T_x + [X, T] = \begin{pmatrix} 0 & q_t - iq_{xx} - 2irq \\ -\bar{q}_t - i\bar{q}_{xx} - 2ir\bar{q} & 0 \end{pmatrix}.$$

右上元乘 i 给静止背景 NLS 方程；左下元是它的共轭方程，两个对角元分别相消。混合偏导相等给出零曲率，反过来零曲率也使这两个线性流相容。

本节所得：先固定时间规范，再求自由谱

现在边界 $q_\pm$ 不随 t 改变，且背景时间流是空间流的 $-2k$ 倍。尚未解决的是 $X_\pm$ 非对角：自由指数不再直接由 k 决定。下一节计算它的特征值，之后再构造背景特征向量与可积扰动方程。

6.3 Riemann 面和单值化坐标

6.3.1 平方根从何而来

渐近系统为

$$\psi_x = X_\pm \psi, \qquad \psi_t = T_\pm \psi, \qquad T_\pm = -2kX_\pm. \tag{6.3.1}$$

利用 $Q_\pm^2 = -q_0^2 I$ 和 $\sigma_3 Q_\pm + Q_\pm \sigma_3 = 0$，有 $X_\pm^2 = -(k^2+q_0^2)I$，因此特征值是 $\pm i\lambda$，其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2 = (k+iq_0)(k-iq_0). \tag{6.3.2}$$

计算与概念：平方根为何需要一个新的谱面

先完整相乘，

$$X_\pm^2 = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -k^2-q_0^2 & ikq_\pm - ikq_\pm \\ -ik\bar{q}_\pm + ik\bar{q}_\pm & -k^2-q_0^2 \end{pmatrix} = -(k^2+q_0^2)I.$$

设特征值为 ν，其行列式计算为

$$\det(X_\pm - \nu I) = (ik-\nu)(-ik-\nu) + |q_\pm|^2 = \nu^2 + k^2 + q_0^2.$$

故 $\nu = \pm i\lambda$。零背景时两个根为 $\pm ik$，在一个 k 平面即可标记；非零背景时沿 $k = iq_0$ 绕一周，局部因子 $(k-iq_0)^{1/2}$ 改号，于是 λ 不能在整个穿孔 k 平面单值。谱面 $\mathcal{R}$ 上的点应记为 (k,λ)，满足 $\lambda^2 = k^2+q_0^2$；同一个非支点 k 对应两个点。支点是两根合并处，支割线是为选定一个单值分支而人工选的连线，二者不是同一概念。交叉粘合两张割开的平面，使沿闭路的解析延拓在这个面上单值。支割线的选取可以改变图上的表示，但不改变这条代数谱曲线。

两支平方根在 $k = \pm iq_0$ 汇合。沿线段 $i[-q_0, q_0]$ 割开两张 k 平面并交叉粘合，得到两叶 Riemann 面。选 S_1 上 $\lambda \sim k$、S_2 上 $\lambda \sim -k$。若 $k+iq_0 = r_1 e^{i\theta_1}$、$k-iq_0 = r_2 e^{i\theta_2}$，则

$$\lambda(k) = \begin{cases} \sqrt{r_1 r_2}\, e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_1, \\ -\sqrt{r_1 r_2}\, e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_2. \end{cases} \tag{6.3.3}$$

这里选取 $-\pi/2 < \theta_j < 3\pi/2$，支割线上的值从两侧取极限；指数中的 i 保证平方后回到 (6.3.2)。

6.3.2 单值化及其逆变换

定义

$$z = k + \lambda. \tag{6.3.4}$$

由 $(\lambda-k)(\lambda+k)=q_0^2$ 得 $\lambda-k=q_0^2/z$，相加和相减给出

$$k(z)=\frac{1}{2}\left(z-\frac{q_0^2}{z}\right),\qquad \lambda(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.3.5}$$

计算：单值化不是丢掉第二个根

因 $q_0>0$，有限谱点不可能满足 $k+\lambda=0$，否则 $\lambda^2-k^2=0$ 与 $q_0^2>0$ 矛盾。因此可以用 $z=k+\lambda$ 作有限谱点的坐标，反解 (6.3.5) 同时确定 k 和所选的 λ。换叶把 (k,λ) 变成 $(k,-\lambda)$，其新坐标为

$$z'=k-\lambda=-\frac{q_0^2}{k+\lambda}=-\frac{q_0^2}{z}.$$

所以 $f(f(z))=z$，固定点满足 $z^2=-q_0^2$，正好是两个支点。再看 $|z|=q_0$：令 $z=q_0e^{i\phi}$，则 $k=iq_0\sin\phi$、$\lambda=q_0\cos\phi$。整个圆周描述支割线上两个边缘的点；它不能被删掉后仅保留实轴。实轴上的非零 z 则同时给出实 k,λ，两者合成完整连续谱。

它们在 $z\neq0$ 上都是单值有理函数。交换两叶对应 $f(z)=-q_0^2/z$，因为 $k(f(z))=k(z)$、$\lambda(f(z))=-\lambda(z)$。这不是普通共轭变换，是本章新增的第二种对称性。

6.3.3 解析域与连续谱

由极坐标形式先得到

$$\operatorname{Im}\lambda=\begin{cases}\sqrt{r_1r_2}\sin\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}, & S_1,\\[2mm] -\sqrt{r_1r_2}\sin\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}, & S_2.\end{cases} \tag{6.3.6}$$

实际判断 z 平面的符号时，用有理表达式更方便：

$$\lambda(z)=\frac{z^2+q_0^2}{2z}=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+q_0^2(z+\bar z)}{2|z|^2}, \tag{6.3.7}$$

$$\lambda(z)=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+2q_0^2\operatorname{Re}z}{2|z|^2}, \tag{6.3.8}$$

$$\operatorname{Im}\lambda(z)=\frac{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z}{2|z|^2}. \tag{6.3.9}$$

计算：(6.3.3)、(6.3.6)–(6.3.9) 的分支及代数中间式

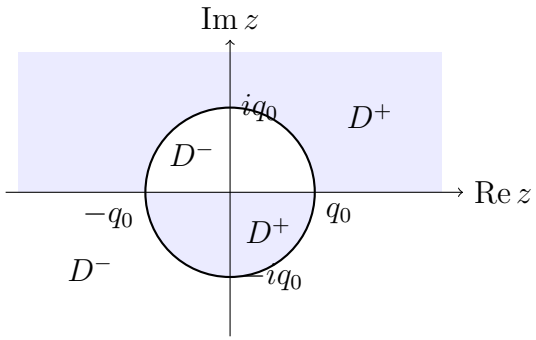
由极坐标定义 $\lambda=\pm\sqrt{r_1r_2}(\cos\vartheta+i\sin\vartheta)$、$\vartheta=(\theta_1+\theta_2)/2$，平方为 $r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}=(k+iq_0)(k-iq_0)$，取虚部给 (6.3.6)。两个符号由所在叶及无穷远归一化选择，不是另外两条独立假设。在 $z\neq0$ 的有理坐标中，

$$\lambda=\frac{z^2\bar z+q_0^2\bar z}{2|z|^2}=\frac{|z|^2z+q_0^2\bar z}{2|z|^2}=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+q_0^2(z+\bar z)}{2|z|^2}.$$

$z+\bar z=2\operatorname{Re}z$ 为实数，因此仅第一项贡献虚部，得到 (6.3.8)–(6.3.9)。$\operatorname{Im}\lambda=0$ 等价于 $\operatorname{Im}z=0$ 或 $|z|=q_0$，正是连续谱的两部分。

于是 $D^+=\{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z>0\}$、$D^-=\{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z<0\}$。$D^+$ 是上半平面的圆外部

分与下半平面的圆内部分；D^- 则相反。连续谱由 $\lambda \in \mathbb{R}$ 决定，故 k 面上为 $\Sigma_k = \mathbb{R} \cup i[-q_0, q_0]$，$z$ 面上为 $\Sigma = \mathbb{R} \cup C_0$，其中 $C_0 = \{|z| = q_0\}$。



单值化后的解析区域：浅色部分为 D^+，实轴与圆周组成 Σ。

计算：为什么必须同时处理无穷远和零点

以 $u = q_0^2/k^2$ 为小参数，在无穷远的选定分支上用 $\sqrt{1+u} = 1 + u/2 + O(u^2)$，得到 $\lambda = \pm k\sqrt{1+q_0^2/k^2} = \pm[k + q_0^2/(2k) + O(k^{-3})]$。在 S_1 上选正号，故 $z = 2k + q_0^2/(2k) + O(k^{-3}) \to \infty$；在 S_2 上，$z = -q_0^2/(2k) + O(k^{-3}) \to 0$。因此 $z = 0$ 代表第二叶的谱无穷远，并非普通可忽略的点。本章 RH 解在 $z \to \infty$ 趋于 I，在 $z \to 0$ 带有规定的背景主部。后文统一把 Σ 定向为 D^+ 在左侧，从而 Cauchy 边界值满足 $C_+ - C_- = I$。实轴圆外的两段向右、圆内一段向左；上下两个半圆都从 $-q_0$ 到 q_0。

本节所得：几何是解析列选择的依据

自由解含 $e^{\pm i\lambda x}$；当 λ 为实数时是振荡态，否则其中一个方向衰减。因此定义连续谱和解析域应看 $\operatorname{Im}\lambda$，不能仅看 $\operatorname{Im} k$ 或 $\operatorname{Im} z$。单值化公式把这个判断化为 (6.3.9) 的符号，下一节将把它逐列用于 Volterra 积分核。支点 $\pm iq_0$、交点 $\pm q_0$、第二叶无穷远 $z = 0$ 在谱图上扮演不同角色，后面的局部条件须分别说明。

6.4 Jost 函数、解析性和对称性

6.4.1 Jost 函数与 Volterra 方程

背景矩阵满足 $\sigma_3 Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ \bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}$，$Y_\pm = I + i\sigma_3 Q_\pm / z$。直接检查 $X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3$：第一列的第一分量为 $i(k + q_0^2/z) = i\lambda$，第二分量为 $\bar{q}_\pm(k/z - 1) = -\lambda\bar{q}_\pm/z$；第二列同样成立。因而

$$X_\pm = Y_\pm(i\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1}, \qquad T_\pm = Y_\pm(-2ik\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1}. \tag{6.4.1}$$

计算：对角化的四个矩阵元

直接相乘而不省略第二列：

$$X_\pm Y_\pm = \begin{pmatrix} i(k+q_0^2/z) & q_\pm(1-k/z) \\ \bar{q}_\pm(k/z-1) & -i(k+q_0^2/z) \end{pmatrix}.$$

$\lambda = k + q_0^2/z$、$\lambda = z - k$ 使这个矩阵等于

$$\begin{pmatrix} i\lambda & \lambda q_\pm/z \\ -\lambda\bar{q}_\pm/z & -i\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & iq_\pm/z \\ i\bar{q}_\pm/z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i\lambda & 0 \\ 0 & -i\lambda \end{pmatrix}.$$

在 $\gamma \neq 0$ 时右乘 $Y_\pm^{-1}$ 即得第一式；两边乘 $-2k$，用 $T_\pm = -2kX_\pm$ 得第二式。

在 $z \neq 0, \pm iq_0$ 时 $\det Y_\pm = \gamma(z) = 1 + q_0^2/z^2 \neq 0$。令 $\eta = Y_\pm^{-1}\psi$，则

$$(Y_\pm^{-1}\psi)_x = i\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi), \qquad (Y_\pm^{-1}\psi)_t = -2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi). \tag{6.4.2}$$

解得 $\psi = Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$，其中 $\theta(z) = \lambda(z)[x - 2k(z)t]$。令 $\varphi_\pm$ 在相应空间无穷远与此匹配，并剥离指数：

$$\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \tag{6.4.3}$$

$$\mu_\pm \to Y_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.4.4}$$

计算：特征向量、逆矩阵与自由时空解

对特征值 $i\lambda$，取第一分量为 1，由第二行得特征向量 $y_1 = (1, i\bar{q}_\pm/z)^{\mathsf{T}}$；对 $-i\lambda$ 取第二分量为 1，得 $y_2 = (iq_\pm/z, 1)^{\mathsf{T}}$。将两列拼接，得到

$$Y_\pm = \begin{pmatrix} 1 & iq_\pm/z \\ i\bar{q}_\pm/z & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma = 1 + q_0^2/z^2, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix} 1 & -iq_\pm/z \\ -i\bar{q}_\pm/z & 1 \end{pmatrix}.$$

核对第一列用 $k + q_0^2/z = \lambda$、$k - z = -\lambda$；第二列用同样两式，便得 $X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3$。由于 $T_\pm = -2kX_\pm$，自由方程的解先为 $\eta = e^{i\lambda x\sigma_3}C(t,z)$，再由 t 方程得到 $C = e^{-2ik\lambda t\sigma_3}C_0(z)$。归一化选择 $C_0 = I$，故自由解为 $Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$ 剥离每一列不同的自由振荡，使未知函数趋于固定的 $Y_\pm$。

注意：第五章是 $\mu \to I$，本章是 $\mu_\pm \to Y_\pm$。

令 $A_\pm = Y_\pm^{-1}\mu_\pm$、$\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm$、$\Delta T_\pm = T - T_\pm$。由 $\varphi_\pm = \mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 求导：$\mu_{\pm,x} + i\lambda\mu_\pm\sigma_3 = (X_\pm + \Delta Q_\pm)\mu_\pm$。左乘 $Y_\pm^{-1}$ 后得

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_x + i\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm, \sigma_3] = Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm\mu_\pm, \tag{6.4.5}$$

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_t - 2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm, \sigma_3] = Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu_\pm. \tag{6.4.6}$$

计算：时间交换子方程中的求导与移项

$\varphi=\mu e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_t=-2k\lambda$ 给

$$\mu_t-2ik\lambda\mu\sigma_3=(T_\pm+\Delta T_\pm)\mu.$$

左乘 $Y_\pm^{-1}$，因为 $Y_\pm$ 不依赖 t 且 $Y_\pm^{-1}T_\pm Y_\pm=-2ik\lambda\sigma_3$，得到

$$(Y_\pm^{-1}\mu)_t-2ik\lambda(Y_\pm^{-1}\mu)\sigma_3=-2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\mu)+Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu.$$

将第一项移到左端，恰为 $-2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu,\sigma_3]$，即 (6.4.6)。空间式将 $-2k\lambda$ 换成 λ，相同移项给 $+i\lambda[A_\pm,\sigma_3]$。

利用 $[A,\sigma_3]=-[\sigma_3,A]$，可合写为

$$\mathrm{d}(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}Y_\pm^{-1}\mu_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}(\Delta Q_\pm\,\mathrm{d}x+\Delta T_\pm\,\mathrm{d}t)\mu_\pm]. \tag{6.4.7}$$

计算：交换子积分因子及端点积分

若 $A=(a_{ij})$，共轭指数的作用是

$$e^{u\widehat{\sigma}_3}A=\begin{pmatrix}a_{11}&e^{2u}a_{12}\\e^{-2u}a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}.$$

它是作用在矩阵上的线性算子，不能把它视为左乘一个标量。由 $\theta_x=\lambda$、$\theta_t=-2k\lambda$，

$$\partial_x(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_x-i\lambda[\sigma_3,A_\pm]\},\quad \partial_t(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_t+2ik\lambda[\sigma_3,A_\pm]\}.$$

括号内正是 (6.4.5)–(6.4.6) 的左边，故得到全微分形式。固定 t，只积分 x 分量，从有限端点 x_0 积到 x 后乘回指数，得

$$A_\pm(x)=e^{i\lambda(x-x_0)\widehat{\sigma}_3}A_\pm(x_0)+\int_{x_0}^{x}e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm(y)\mu_\pm(y)]\,\mathrm{d}y.$$

逐列在有界核的谱域中取 $x_0\to\pm\infty$，归一化项趋于 I；再左乘 $Y_\pm$。右端点路径的 $\int_{+\infty}^{x}=-\int_{x}^{+\infty}$ 给出右 Jost 方程的负号。两条方程在连续谱上作为完整矩阵方程成立，离开连续谱后应按各自解析列解释。

注 **与第五章交换子积分因子的联系。**

$$\mu_x+iz[\sigma_3,\mu]=P\mu, \tag{5.1.7}$$

$$\mu_t+2iz^2[\sigma_3,\mu]=Q\mu. \tag{5.1.8}$$

$$\mathrm{d}\left(e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\mu\right)=e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\left[(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}t)\mu\right]. \tag{5.1.9}$$

第五章的 P,Q,z,θ 保持其原有含义。两章都以交换子指数消去自由传播；本章先用 $Y_\pm^{-1}$ 对角化背景，再以 $\Delta Q_\pm,\Delta T_\pm$ 表示扰动。矩阵因子的次序由这次换坐标决定。

固定 t，从左右归一化端点积分，得到

$$\mu_-(x,t,z) = Y_- + \int_{-\infty}^{x} Y_- e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_-^{-1}\Delta Q_-(y,t)\mu_-(y,t,z)]\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.8}$$

$$\mu_+(x,t,z) = Y_+ - \int_{x}^{\infty} Y_+ e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_+^{-1}\Delta Q_+(y,t)\mu_+(y,t,z)]\,\mathrm{d}y. \tag{6.4.9}$$

注 **与第五章 Volterra 方程的联系。**

$$\mu_1(x,t,z) = I + \int_{-\infty}^{x} e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_1(y,t,z)\,\mathrm{d}y, \tag{5.2.1}$$

$$\mu_2(x,t,z) = I - \int_{x}^{\infty} e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_2(y,t,z)\,\mathrm{d}y. \tag{5.2.2}$$

这里仍采用第五章的 P, z, μ_1, μ_2。左右积分方向和右端点积分的负号相同；本章常项为 $Y_\pm$，扰动为 $\Delta Q_\pm$，积分核增加背景换坐标因子。两章都靠有序积分产生阶乘界，不需要位势很小。

上述积分固定 t，所有矩阵乘法次序均须保留。右端的负号来自从 $+\infty$ 积分到 x。

6.4.2 两个基本解与散射矩阵

在 $\Sigma \setminus \{0, \pm iq_0\}$ 上，$\varphi_\pm$ 为同一系统的基本矩阵解，所以

$$\mu_+ e^{i\theta\sigma_3} = \mu_- e^{i\theta\sigma_3} S(z), \tag{6.4.10}$$

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\widehat{\sigma}_3} S(z). \tag{6.4.11}$$

计算：散射关系的相位与两个流中的常数性

(6.4.10) 右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$，实际得到

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\sigma_3} S e^{-i\theta\sigma_3} = \mu_- \begin{pmatrix} s_{11} & e^{2i\theta}s_{12} \\ e^{-2i\theta}s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}.$$

所以 (6.4.11) 不能省去交换子指数。$S = \varphi_-^{-1}\varphi_+$，且 $\partial_t \varphi_-^{-1} = -\varphi_-^{-1}T$，于是

$$S_t = -\varphi_-^{-1}T\varphi_+ + \varphi_-^{-1}T\varphi_+ = 0.$$

空间导数把 T 换为 X，两项也相消。这使用同一个时空 Lax 对；只有固定时刻的空间散射还不足以断言 $S_t = 0$。

例如 $S = \varphi_-^{-1}\varphi_+$，求导有 $S_x = -\varphi_-^{-1}X\varphi_+ + \varphi_-^{-1}X\varphi_+ = 0$，同理 $S_t = 0$。这不是说特征函数与时间无关，而是已把显式时间相位放进了 Jost 归一化。$S = (s_{ij})_{i,j=1}^2$ 称为散射矩阵。

6.4.3 存在唯一性和逐列解析性

定理 6.1 (Jost 函数的存在唯一性与逐列解析性) 固定 $t \geq 0$，设 $q-q_- \in L^1((-\infty,a))$、$q-q_+ \in L^1((a,\infty))$，其中 a 为任意有限分界点。由 (6.4.8)–(6.4.9) 定义的各列 Volterra 解在相应归一化函数类中存在唯一，并有 $\mu_{+,1},\mu_{-,2}$ 在 D^+ 解析，$\mu_{-,1},\mu_{+,2}$ 在 D^- 解析。连续谱上的结论避开 $z=0,\pm iq_0$；支点处的连续性需要额外的加权可积条件。

两端背景不同时，不能同时要求 $q-q_\pm \in L^1(\mathbb{R})$；本定理保留已校订的半轴可积假设。以下逐列证明避开上述退化谱点。以 $\mu_{-,1}$ 为例，令 $w = Y_-^{-1}\mu_{-,1}$、$e_1=(1,0)^{\mathsf T}$。第一列的右指数是 $e^{-i\lambda(x-y)}$，所以

$$w(x) = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z)w(y)\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.12}$$

$$F(x,y,z) = \operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})Y_-^{-1}\Delta Q_-(y)Y_-. \tag{6.4.13}$$

计算：四列的积分方向、指数界和解析延拓

对第 j 列右乘的标量指数是 $e^{-i\lambda(x-y)(\sigma_3)_{jj}}$。左指数与它相乘后，两列的对角核分别为

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2i\lambda(x-y)} \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} e^{2i\lambda(x-y)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $b=\operatorname{Im}\lambda$，则 $|e^{-2i\lambda(x-y)}| = e^{2b(x-y)}$、$|e^{2i\lambda(x-y)}| = e^{-2b(x-y)}$。故

列	积分区间	指数有界的条件	解析域
$\mu_{-,1}$	$y \leq x$	$b<0$	D^-
$\mu_{-,2}$	$y \leq x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,1}$	$y \geq x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,2}$	$y \geq x$	$b<0$	D^-

各域紧集上 $Y^{\pm 1}$ 是有界有理函数，扰动的半轴 L^1 范数控制核。迭代项的解析性可用 Morera 定理：对紧集内小三角形 Γ，可积控制允许交换 y 积分与 z 轮廓积分，$\int_\Gamma F(z)\,\mathrm{d}z = 0$；逐次迭代仍为零。再由 (6.4.24)–(6.4.25) 的阶乘界一致控制级数，Weierstrass 定理给和函数解析。这里不以微分指数核要求额外的 $|y|$ 可积，谱端点与谱导数另作处理。

当 $y \leq x$、$\operatorname{Im}\lambda<0$ 时，$|e^{-2i\lambda(x-y)}| = e^{2\operatorname{Im}\lambda(x-y)} \leq 1$。因此这一列的自然解析域是 D^-。第二列的指数换为 $e^{2i\lambda(x-y)}$，自然解析域就变成 D^+。对 μ_+，积分中 $y \geq x$，符号再次交换。

取 $0<\epsilon<1$，令 D_ϵ^- 为从 D^- 中删去支点的 ϵq_0 邻域后的区域，并取 $z \neq 0$。构造

$$w^{(0)} = e_1, \qquad w^{(n+1)}(x) = \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z)w^{(n)}(y)\,\mathrm{d}y, \quad n \geq 0, \tag{6.4.14}$$

$$w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(x). \tag{6.4.15}$$

使用向量 1-范数及诱导矩阵 1-范数，有

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le \int_{-\infty}^{x} \|F(x,y,z)\|_1 \|w^{(n)}(y)\|_1 \,\mathrm{d}y, \tag{6.4.16}$$

$$\|F\|_1 \le \|\operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 \|Y_-^{-1}\|_1 \|\Delta Q_-(y)\|_1 \|Y_-\|_1. \tag{6.4.17}$$

因为 $\|Y_-\|_1 = 1 + q_0/|z|$，$\|Y_-^{-1}\|_1 = (1+q_0/|z|)/|1+q_0^2/z^2|$，可选取

$$c_\epsilon = \sup_{z \in D_\epsilon^-} \frac{(|z|+q_0)^2}{|z - iq_0||z+iq_0|} \le \frac{9}{\epsilon}. \tag{6.4.18}$$

一个直接的界是：$|z| \ge 2q_0$ 时比值不超过 9；$|z| < 2q_0$ 时，两支点距离中至少一个不小于 q_0，另一个不小于 ϵq_0，故比值不超过 $9/\epsilon$；后文只需 $c_\epsilon < \infty$，不依赖最优常数。这个界保留了原书估计的作用，并可直接验证。

$$\|\operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 = 1 \le 2, \qquad y \le x,\ z \in D^-, \tag{6.4.19}$$

$$\|\Delta Q_-(y)\|_1 = |q(y) - q_-|. \tag{6.4.20}$$

计算：范数估计的实际列和及常数界

诱导矩阵 1-范数为最大绝对列和，因此

$$\|Y_-\|_1 = 1 + \frac{q_0}{|z|}, \quad \|Y_-^{-1}\|_1 = \frac{1 + q_0/|z|}{|\gamma|}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 & \delta \\ -\bar{\delta} & 0 \end{pmatrix} \right\|_1 = |\delta|.$$

两背景范数之积为 $R = (|z|+q_0)^2/(|z-iq_0||z+iq_0|)$。若 $|z| \ge 2q_0$，

$$R \le \frac{(|z|+q_0)^2}{(|z|-q_0)^2} \le 9.$$

若 $|z| < 2q_0$，由两支点间距 $2q_0$，两距离中至少一个不小于 q_0；在删去的邻域外另一距离至少为 ϵq_0，故 $R \le (3q_0)^2/(\epsilon q_0^2) = 9/\epsilon$。指数对角矩阵的最大绝对列和是 $\max(1, |e^{-2i\lambda(x-y)}|) = 1$。所以核实际上被 $c_\epsilon|\delta|$ 控制，后续保留较宽的 $2c_\epsilon$ 不改变归纳。

为保持与原书后续记号对应，使用较宽的系数 $2c_\epsilon$：

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_-| \|w^{(n)}(y)\|_1 \,\mathrm{d}y, \tag{6.4.21}$$

$$\varrho(x) = 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_-| \,\mathrm{d}y, \tag{6.4.22}$$

$$\varrho_x = 2c_\epsilon |q - q_-|, \qquad \|w^{(1)}(x)\|_1 \le \varrho(x). \tag{6.4.23}$$

若 $\|w^{(n)}(y)\|_1 \le \varrho(y)^n/n!$，则

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le \int_{-\infty}^{x} \frac{\varrho_x(y)\varrho(y)^n}{n!} \,\mathrm{d}y = \frac{\varrho(x)^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{6.4.24}$$

对 $x \le a$，设 $\sigma_a = \varrho(a)$，于是

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \le \frac{\sigma_a^n}{n!}. \tag{6.4.25}$$

阶乘来自有序积分区域，因而无需“小位势”条件。级数绝对一致收敛，且在每个避开奇点的谱紧集上一致收敛；各项解析，故和解析。利用可积控制交换求和与积分：

$$w = e_1 + \sum_{n=1}^{\infty} w^{(n)} = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z) \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(y)\,\mathrm{d}y = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F w\,\mathrm{d}y. \tag{6.4.26}$$

这说明和确实满足原方程。若两解之差为 h，则

$$\|h(x)\|_1 \le 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y)-q_-| \|h(y)\|_1\,\mathrm{d}y. \tag{6.4.27}$$

在 $x \le a$ 上迭代 n 次，右端不超过 $H_a \varrho(x)^n/n!$，其中 $H_a = \sup_{y\le a}\|h(y)\|_1 < \infty$。令 $n\to\infty$ 得 $h=0$；这也补全了无穷积分端点上的唯一性论证。

计算：有序积分、交换极限及唯一性的条件

将第 n 次迭代展开，积分区域为 $-\infty < y_n < \cdots < y_1 < x$。令 $g(y) = 2c_\epsilon|q(y)-q_-|$，则对称乘积在这 $n!$ 个排列区域上积分相同，故

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \le \int_{y_n<\cdots<y_1<x} \prod_{j=1}^{n} g(y_j)\,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n = \frac{1}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x} g(y)\,\mathrm{d}y\right)^n.$$

这就是 (6.4.24) 的几何解释。对 $x\le a$，级数由 e^{σ_a} 控制。在固定的谱紧集上，每项的核解析且有同一可积上界，因此积分保持解析；Weierstrass 一致收敛定理保证级数和解析。交换求和与积分时使用上界 $g(y)e^{\varrho(y)}$，它在 $(-\infty,a]$ 可积。唯一性限定在满足 Jost 归一化的有界连续列函数类中；两解之差具有有限 H_a，才能使用前面的迭代界。

支点处 $Y_\pm^{-1}$ 单独发散，但未对角化的背景传播矩阵 $e^{X_\pm(x-y)} = \cos(\lambda(x-y))I + \sin(\lambda(x-y))X_\pm/\lambda$ 有有限极限 $I+(x-y)X_\pm$。这一传播式由 $X_\pm^2 = -\lambda^2 I$ 的幂级数偶、奇两组求和给出：

$$e^{\tau X_\pm} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m(\lambda\tau)^{2m}}{(2m)!} I + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \lambda^{2m}\tau^{2m+1}}{(2m+1)!} X_\pm \quad = \cos(\lambda\tau)I + \frac{\sin(\lambda\tau)}{\lambda} X_\pm.$$

取 $\lambda\to 0$ 时，$\cos(\lambda\tau)\to 1$、$\sin(\lambda\tau)/\lambda \to \tau$。因此可以在未对角化的方程中，以两侧的 $(1+|y|)|q-q_\pm|$ 可积为控制研究连续极限；这不保证除以 γ 的散射公式在支点正则，仍须单独检查有无阈值共振和 RH 局部奇性。

6.4.4 行列式、逆矩阵和散射系数

因为 $\operatorname{tr} X = \operatorname{tr} T = 0$，Abel 公式给出 $(\det\varphi_\pm)_x = (\det\varphi_\pm)_t = 0$。又 $\det e^{i\theta\sigma_3} = 1$，故

$$\det\mu_\pm = \lim_{x\to\pm\infty} \det\mu_\pm = \det Y_\pm = \gamma(z) = 1 + \frac{q_0^2}{z^2} \neq 0. \tag{6.4.28}$$

逆矩阵的行直接由另一列给出：

$$\mu_+^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix} \mu_+^{(22)} & -\mu_+^{(12)} \\ -\mu_+^{(21)} & \mu_+^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_+^- \\ \widehat{\mu}_+^+ \end{pmatrix}. \tag{6.4.29}$$

$$\mu_-^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix} \mu_-^{(22)} & -\mu_-^{(12)} \\ -\mu_-^{(21)} & \mu_-^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_-^+ \\ \widehat{\mu}_-^- \end{pmatrix}. \tag{6.4.30}$$

计算：(6.4.28)–(6.4.30) 的行列式、求逆及解析行分块

本段 $z \in \Sigma \setminus \{0, \pm iq_0\}$ 的完整矩阵有逆；域内则逐行、逐列解析延拓。矩阵元写为 $\mu_\pm^{(ij)} = (\mu_\pm)_{ij}$，$\mu_{\pm,j}$ 表示整列。若 $\Phi = (u, v)$、$\Phi_x = X\Phi$，则

$$(\det \Phi)_x = \det(Xu, v) + \det(u, Xv) \quad = (X_{11} + X_{22})(u_1 v_2 - u_2 v_1) = \operatorname{tr} X \det \Phi = 0.$$

时间导数把 X 换成 T，两者的迹都为零。指数矩阵的行列式为 $e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$，故 $\det \mu_\pm$ 与 x 无关，取各自归一化端点即为 $\det Y_\pm = 1 - (iq_\pm/z)(i\bar{q}_\pm/z) = \gamma$。对 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，实际乘积为

$$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & db - bd \\ -ca + ac & ad - bc \end{pmatrix} = (\det A) I.$$

因此四个带帽行完整定义为

$$\widehat{\mu}_+^- = \frac{(\mu_+^{(22)}, -\mu_+^{(12)})}{\gamma}, \qquad \widehat{\mu}_+^+ = \frac{(-\mu_+^{(21)}, \mu_+^{(11)})}{\gamma},$$

$$\widehat{\mu}_-^+ = \frac{(\mu_-^{(22)}, -\mu_-^{(12)})}{\gamma}, \qquad \widehat{\mu}_-^- = \frac{(-\mu_-^{(21)}, \mu_-^{(11)})}{\gamma}.$$

每一行由另一列的两个元素线性组成：例如 $\widehat{\mu}_-^+$ 来自在 D^+ 解析的 $\mu_{-,2}$。γ 在这些开域没有零点，故上标 $\pm$ 确为解析域；这里没有作复共轭。帽号用于行向量，与后面 $\widehat{\xi}_n$ 的换叶谱点按对象区分。

计算：散射矩阵行乘列的完整展开及解析性

左乘 μ_-^{-1} 于 (6.4.11)，保留原书未编号的分块等式链：

$$e^{i\theta\widehat{\sigma}_3} S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} e^{2i\theta} \\ s_{21} e^{-2i\theta} & s_{22} \end{pmatrix} = \mu_-^{-1} \mu_+ \quad = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_-^+ \\ \widehat{\mu}_-^- \end{pmatrix} (\mu_{+,1}, \mu_{+,2}) = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_-^+ \mu_{+,1} & \widehat{\mu}_-^+ \mu_{+,2} \\ \widehat{\mu}_-^- \mu_{+,1} & \widehat{\mu}_-^- \mu_{+,2} \end{pmatrix}.$$

第一个对角元展开为

$$\widehat{\mu}_-^+ \mu_{+,1} = \frac{\mu_-^{(22)} \mu_+^{(11)} - \mu_-^{(12)} \mu_+^{(21)}}{\gamma} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma} = s_{11}.$$

第二个对角元为

$$\widehat{\mu}_-^- \mu_{+,2} = \frac{-\mu_-^{(21)} \mu_+^{(12)} + \mu_-^{(11)} \mu_+^{(22)}}{\gamma} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma} = s_{22}.$$

前一行、列同在 D^+ 解析，后一行、列同在 D^- 解析；非对角元的行与列分属两域，只保证连续谱边界值。再取行列式，$\det S = \det \mu_+ / \det \mu_- = 1$，故

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} s_{22} & -s_{12} \\ -s_{21} & s_{11} \end{pmatrix}, \qquad e^{i\theta\hat{\sigma}_3} S^{-1} = \mu_+^{-1}\mu_-.$$

这也从逆方向检验了行分块排序，不能把解析性赋给整个 Jost 矩阵。

因此 $\det S = 1$。把 (6.4.11) 逐列展开：

$$\mu_{+,1} = s_{11}\mu_{-,1} + s_{21}e^{-2i\theta}\mu_{-,2}, \tag{6.4.31}$$

$$\mu_{+,2} = s_{12}e^{2i\theta}\mu_{-,1} + s_{22}\mu_{-,2}. \tag{6.4.32}$$

分别与相应列取行列式，就能消去一个系数：

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{21} = \frac{e^{2i\theta}\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,1})}{\gamma}, \tag{6.4.33}$$

$$s_{12} = \frac{e^{-2i\theta}\det(\mu_{+,2}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}. \tag{6.4.34}$$

计算：Cramer 公式与逐列解析性怎样结合

若 $a = Au + Bv$，取 $\det(a, v) = A\det(u, v)$ 消去 B；取 $\det(u, a) = B\det(u, v)$ 消去 A。在 (6.4.31) 中 $(u, v) = (\mu_{-,1}, \mu_{-,2})$，其行列式是 γ，于是两个比值分别给 s_{11} 和 $s_{21}e^{-2i\theta}$。在 (6.4.32) 中取 $\det(a, v)$ 的列顺序不可颠倒，否则会多一个负号。非对角散射系数的行列式必须配上相位才能与 x, t 无关。解析性则要看参与行列式的两列能否在同一个域延拓。$\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})$ 的两列同属 D^+，γ 在该开域非零，故 s_{11} 解析；s_{22} 同理。非对角比值的两列分别来自不同域，一般只有连续谱边界值。因此离散常数 b_n 应从解析列在零点的线性相关定义，不能简单写成在那里代入未经延拓的 s_{21}。

注 **与第五章解析行分块的联系。**

$$\mu_1^{-1} = \begin{pmatrix} \mu_1^{(22)} & -\mu_1^{(12)} \\ -\mu_1^{(21)} & \mu_1^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_1^- \\ \widehat{\mu}_1^+ \end{pmatrix}, \tag{5.2.22}$$

$$\mu_2^{-1} = \begin{pmatrix} \mu_2^{(22)} & -\mu_2^{(12)} \\ -\mu_2^{(21)} & \mu_2^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_2^+ \\ \widehat{\mu}_2^- \end{pmatrix}. \tag{5.2.23}$$

两章都用逆矩阵的解析行乘 Jost 解析列，读出对角散射系数的解析性。第五章 $\det \mu_j = 1$；本章 $\det \mu_\pm = \gamma$，所以带帽行的定义含 $1/\gamma$。这些公式保留第五章自己的列排序与记号。

s_{11} 的两列都在 D^+ 解析，s_{22} 的两列都在 D^- 解析；s_{12}, s_{21} 一般只在连续谱上定义边界值，不能随意在离散谱点代入它们。

6.4.5 共轭对称与换叶对称

令 $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$。

定理 6.2 (共轭对称与换叶对称) Jost 函数 $\mu_\pm$ 和散射矩阵 $S(z)$ 满足

$$\mu_\pm(x,t,z) = -\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar{z})}\sigma,$$
$$\mu_\pm(x,t,z) = \frac{i}{z}\mu_\pm\left(x,t,-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3 Q_\pm,$$
$$\overline{S(\bar{z})} = -\sigma S(z)\sigma,$$
$$S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1} S\left(-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3 Q_+.$$

整矩阵关系先在非退化连续谱上理解，解析列及对角散射系数的关系延拓到各自解析域。上述对称性按照矩阵列展开为：

$$\mu_{\pm,1}(z) = \sigma\overline{\mu_{\pm,2}(\bar{z})}, \tag{6.4.35}$$
$$\mu_{\pm,2}(z) = -\sigma\overline{\mu_{\pm,1}(\bar{z})}, \tag{6.4.36}$$
$$\mu_{\pm,1}(z) = \frac{i\bar{q}_\pm}{z}\mu_{\pm,2}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right), \tag{6.4.37}$$
$$\mu_{\pm,2}(z) = \frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.4.38}$$

对应散射系数为

$$s_{11}(z) = \overline{s_{22}(\bar{z})}, \qquad s_{12}(z) = -\overline{s_{21}(\bar{z})}, \tag{6.4.39}$$
$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)), \qquad s_{12}(z) = \frac{q_+}{\bar{q}_-}s_{21}(f(z)), \quad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}. \tag{6.4.40}$$

取比值得 $\widetilde{\rho}(z) = -\overline{\rho(\bar{z})}$，其中 $\rho = s_{21}/s_{11}$、$\widetilde{\rho} = s_{12}/s_{22}$。

(A) 共轭对称的证明

写出等价空间方程：

$$[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z)]_x + i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z),\sigma_3] = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\mu_\pm(z). \tag{6.4.41}$$

先把 z 换成 $\bar{z}$，逐项共轭并在两边乘 σ：

$$\left[\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma\right]_x - i\overline{\lambda(\bar{z})}\,\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})},\sigma_3]\sigma \quad = \sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar{z})}\sigma. \tag{6.4.42}$$

利用

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma = -Y_\pm^{-1}(z), \qquad \overline{\lambda(\bar{z})} = \lambda(z), \qquad \sigma\sigma_3\sigma = \sigma_3, \tag{6.4.43}$$

计算：(6.4.43) 中三个恒等式的逐项验证

所有共轭均逐元素进行，q_0 为正实数。完整定义是

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_3 Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ \bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y_\pm(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

先计算

$$(\sigma_3 Q_\pm)^2 = \begin{pmatrix} q_\pm \bar{q}_\pm & 0 \\ 0 & \bar{q}_\pm q_\pm \end{pmatrix} = q_0^2 I, \qquad (I + i\sigma_3 Q_\pm/z)(I - i\sigma_3 Q_\pm/z) = \left(1 + \frac{q_0^2}{z^2}\right) I.$$

由此 $Y_\pm^{-1}(z) = \gamma(z)^{-1}(I - i\sigma_3 Q_\pm/z)$。另一方面

$$\begin{aligned} \sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \bar{q}_\pm \\ q_\pm & 0 \end{pmatrix} \sigma = \begin{pmatrix} q_\pm & 0 \\ 0 & -\bar{q}_\pm \end{pmatrix} \sigma \\ &= \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ \bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix} = \sigma_3 Q_\pm, \qquad \sigma^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I. \end{aligned}$$

$\overline{\gamma(\bar{z})} = 1 + q_0^2/z^2 = \gamma(z)$，因此

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma = \frac{1}{\gamma(z)}\sigma\left(I + \frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma \quad = \frac{\sigma^2 + (i/z)\sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma}{\gamma(z)} = \frac{-I + i\sigma_3 Q_\pm/z}{\gamma(z)} = -Y_\pm^{-1}(z).$$

这里使用完整的单值化定义，不把多值平方根直接共轭：

$$\overline{\lambda(\bar{z})} = \overline{\frac{1}{2}\left(\bar{z} + \frac{q_0^2}{\bar{z}}\right)} = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right) = \lambda(z).$$

最后一次矩阵乘法给

$$\sigma\sigma_3\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_3.$$

注意这不是共轭相似变换：$\sigma^{-1} = -\sigma$，负号将在下一步进入交换子。

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = -\Delta Q_\pm, \tag{6.4.44}$$

计算：(6.4.44) 的左乘、右乘及两个负号

写 $\delta_\pm = q - q_\pm$，则

$$\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q-q_\pm \\ -\bar{q}+\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \delta_\pm \\ -\bar{\delta}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \qquad \overline{\Delta Q_\pm} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{\delta}_\pm \\ -\delta_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

先左乘，随后右乘：

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm} = \begin{pmatrix} -\delta_\pm & 0 \\ 0 & -\bar{\delta}_\pm \end{pmatrix}, \qquad \sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -\delta_\pm \\ \bar{\delta}_\pm & 0 \end{pmatrix} = -\Delta Q_\pm.$$

共轭没有转置，左乘与右乘的顺序不能颠倒。

将 (6.4.41) 中 z 换为 $\bar{z}$，取共轭后左、右乘 σ，再利用 (6.4.43)–(6.4.44) 整理并将两边乘 -1，得到

$$\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma)\right]_x + i\lambda(z)\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma), \sigma_3\right] = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma). \quad (6.4.45)$$

计算：直接变换 (6.4.41)，再用归一化唯一性

以下直接保留 (6.4.41) 的矩阵表达式，不引入辅助记号。先把 z 换为 $\bar{z}$；取逐元素共轭时 i 变为 $-i$，σ_3 为实矩阵，且共轭保持乘法次序。再左、右乘不依赖 x 的 σ，便是 (6.4.42)。由 $\sigma^{-1} = -\sigma$ 和 (6.4.43)，导数中的矩阵乘积化为

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma = (\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \quad = (-Y_\pm^{-1}(z))(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \quad = Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.$$

所以导数项变为 $[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma]_x$。交换子必须展开；用 $\sigma_3\sigma = -\sigma\sigma_3$、$\sigma\sigma_3 = -\sigma_3\sigma$，得

$$\begin{aligned}
&\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}, \sigma_3]\sigma = \sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma_3\sigma - \sigma\sigma_3\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma \\
&= -(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma)\sigma_3 + \sigma_3(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) = -Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma\sigma_3 + \sigma_3 Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma \\
&= -[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma, \sigma_3].
\end{aligned}$$

这个负号与取共轭产生的 $-i$ 相乘，故交换子项的系数恢复为 $+i\lambda(z)$。右端保持三个因子的次序，并在相邻因子之间插入 $\sigma\sigma^{-1} = I$：

$$\begin{aligned}
&\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar{z})}\sigma = (\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) = (-Y_\pm^{-1}(z))\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \\
&= Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.
\end{aligned}$$

这里 $\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = -\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = \Delta Q_\pm$，使用了 (6.4.44)。将这三项及 $\overline{\lambda(\bar{z})} = \lambda(z)$ 代入 (6.4.42)，得到

$$[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma]_x + i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma, \sigma_3] \quad = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.$$

两边同时乘 -1，再把负号分别放进导数、交换子及右端的最后一个因子，正是 (6.4.45)。归一化

也保持原记号实际计算：

$$-\sigma\overline{Y_\pm(\bar z)}\sigma=-\sigma\left(I-\frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma\quad=-\left(-I-\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)=Y_\pm(z).$$

因而 $-\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar z)}\sigma\to Y_\pm(z)$，极限端点与 $\mu_\pm$ 相同。对 (6.4.45) 使用前面已推导的交换子积分因子，并从这一端点积分，$-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma$ 就满足与 $\mu_\pm(z)$ 相同的逐列 Volterra 方程。两者之差满足 (6.4.27)，迭代上界 $H_a\varrho^n/n!\to0$，故两者相等，得到 (6.4.46)。这是已证明的归一化函数类中的唯一性，不能仅凭形式 ODE 和远端条件省略论证。

由上述归一化计算及 Volterra 唯一性，

$$\mu_\pm(z)=-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma. \tag{6.4.46}$$

计算：从整矩阵共轭关系到两列及散射系数

若 $\mu=(u,v)$，则

$$-\sigma\overline{\mu(\bar z)}\sigma=-\sigma(\bar u,\bar v)\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=(\sigma\bar v,-\sigma\bar u),$$

逐列就是 (6.4.35)–(6.4.36)。同样由 $\overline{k(\bar z)}=k(z)$、$\overline{\lambda(\bar z)}=\lambda(z)$ 得 $\overline{\theta(\bar z)}=\theta(z)$，且

$$\overline{e^{i\theta(\bar z)\sigma_3}}=e^{-i\theta(z)\sigma_3},\qquad \sigma e^{-i\theta\sigma_3}=e^{i\theta\sigma_3}\sigma.$$

故 $\varphi=\mu e^{i\theta\sigma_3}$ 也满足 $\varphi=-\sigma\bar\varphi(\bar z)\sigma$。在 $\varphi_+=\varphi_-S$ 中代入两端关系，并用 $\sigma^{-1}=-\sigma$，得到

$$\varphi_+(z)=\varphi_-(z)[-\sigma\overline{S(\bar z)}\sigma],\qquad S(z)=-\sigma\overline{S(\bar z)}\sigma=\begin{pmatrix}\bar s_{22}(\bar z)&-\bar s_{21}(\bar z)\\-\bar s_{12}(\bar z)&\bar s_{11}(\bar z)\end{pmatrix}.$$

这里 $\bar s_{ij}(\bar z)$ 表示 $\overline{s_{ij}(\bar z)}$。提取第一行给 (6.4.39)；除以相应对角元给 $\widetilde\rho(z)=-\overline{\rho(\bar z)}$。

由散射定义

$$S(z)=e^{-i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}[\mu_-^{-1}(z)\mu_+(z)], \tag{6.4.47}$$

(B) 换叶对称的证明

证明：(6.4.37)、(6.4.38)、(6.4.40) 的换叶对称

1. 换叶不改变完整 Lax 对。沿用 $f(z)=-q_0^2/z$，在以下式子中简写为 f。由 (6.3.5)，

$$k(f)=\frac12\left(-\frac{q_0^2}{z}+z\right)=k(z),\qquad \lambda(f)=\frac12\left(-\frac{q_0^2}{z}-z\right)=-\lambda(z).$$

由于 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$，还有 $\theta(f)=-\theta(z)$。(6.2.13)–(6.2.14) 中完整 Lax 矩阵 X,T 只通过 k 依赖谱参数，故 $X(f)=X(z)$、$T(f)=T(z)$。

2. 右乘矩阵是为了恢复原来的渐近归一化。按 (6.4.1)–(6.4.4)，$Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 是渐近常系数 Lax 对的自由解，$\varphi_\pm$ 是与它匹配的完整 Jost 解，而 $\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}$ 满足 $\mu_\pm \to Y_\pm$。利用前文已算出的 $(\sigma_3 Q_\pm)^2 = q_0^2 I$，有

$$Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \left(I - \frac{iz\sigma_3 Q_\pm}{q_0^2}\right)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} + \frac{(\sigma_3 Q_\pm)^2}{q_0^2} = Y_\pm(z).$$

又 $\sigma_3 Q_\pm$ 与 σ_3 反交换，故 $e^{-i\theta\sigma_3}\sigma_3 Q_\pm = \sigma_3 Q_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。结合相位变号，完整的自由解变换为

$$Y_\pm(f)e^{i\theta(f)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{i\theta(z)\sigma_3} = Y_\pm(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.$$

因此右乘 $i\sigma_3 Q_\pm/z$ 同时调整背景特征向量和自由指数，使换叶后的解恢复谱点 z 的 Jost 渐近条件；空间端点下标 $\pm$ 不变。

3. 引用 Volterra 唯一性，得到 Jost 解及其两列的对称性。因为 $i\sigma_3 Q_\pm/z$ 与 x, t 无关，$\varphi_\pm(f)i\sigma_3 Q_\pm/z$ 仍满足谱点 z 的完整 Lax 对。上一步又证明它与 $\varphi_\pm(z)$ 具有相同的 Jost 渐近条件。按 (6.4.3) 剥离自由指数后，在 (6.4.8)–(6.4.9) 的相应谱域及归一化函数类内，引用前文已证明的 Volterra 唯一性，得到

$$\varphi_\pm(z) = \varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

再用 (6.4.3)、$\theta(f) = -\theta(z)$ 和上述指数交换关系，

$$\mu_\pm(z) = \varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3} = \mu_\pm(f)e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3} = \mu_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

将右乘矩阵写开，

$$\mu_\pm(z) = (\mu_{\pm,1}(f), \mu_{\pm,2}(f))\begin{pmatrix} 0 & iq_\pm/z \\ i\bar{q}_\pm/z & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{i\bar{q}_\pm}{z}\mu_{\pm,2}(f), \frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}(f)\right).$$

比较第一、二列，即得 (6.4.37)–(6.4.38)。

4. 由散射关系得到散射矩阵及系数的换叶对称性。在非退化连续谱上，(6.4.10) 是 $\varphi_+ = \varphi_- S$。分别代入两端的 Jost 换叶关系，

$$\varphi_-(f)\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}S(z) = \varphi_+(z) = \varphi_-(f)S(f)\frac{i\sigma_3 Q_+}{z}.$$

由 (6.4.28)，$\varphi_-(f)$ 可逆。先消去它，再约去非零标量 i/z，得到

$$\sigma_3 Q_- S(z) = S(f)\sigma_3 Q_+, \qquad S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1}S(f)\sigma_3 Q_+.$$

利用 $(\sigma_3 Q_-)^{-1} = \sigma_3 Q_- / q_0^2$，按原次序作完整矩阵乘法：

$$\begin{aligned} S(z) &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} 0 & q_- \\ \bar{q}_- & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} s_{11}(f) & s_{12}(f) \\ s_{21}(f) & s_{22}(f) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_- s_{21}(f) & q_- s_{22}(f) \\ \bar{q}_- s_{11}(f) & \bar{q}_- s_{12}(f) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_- s_{22}(f)\bar{q}_+ & q_- s_{21}(f) q_+ \\ \bar{q}_- s_{12}(f)\bar{q}_+ & \bar{q}_- s_{11}(f) q_+ \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

用 $q_-\bar{q}_- = q_0^2$ 约去第一行中的公共因子，得

$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s_{22}(f), \qquad s_{12}(z) = \frac{q_+}{\bar{q}_-} s_{21}(f),$$

即 (6.4.40)。整矩阵及非对角散射系数关系在非退化连续谱上理解；换叶交换 D^+ 与 D^-，Jost 关系按相应解析列使用，对角散射系数关系则在各自解析域内按其解析延拓理解。

6.4.6 两端渐近性与重构公式

以下展开按每一列所在的解析域理解，固定 x, t 取谱极限。假定位势足够光滑，两端的 $q - q_\pm$ 及所用阶数的空间导数在相应半轴可积；下文检验 (6.4.48) 的 $O(z^{-2})$ 余项用到 q_x, q_{xx} 可积。$D_\pm(x,t)$ 为对角矩阵，完整首阶展开为

$$\mu_\pm = I + \frac{i\sigma_3 Q + D_\pm}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \to \infty, \tag{6.4.48}$$

$$\mu_\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm + O(1), \qquad z \to 0. \tag{6.4.49}$$

下面先证明大参数式，再由换叶对称证明小参数式，最后计算散射矩阵的两端渐近。

大参数展开：证明 (6.4.48)

正确的背景矩阵及逆矩阵是

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \qquad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right). \tag{6.4.50}$$

沿用原书的系数记号，写

$$\mu_\pm = \mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + O(z^{-3}). \tag{6.4.51}$$

这里的系数与 z 无关。先作逐幂比较，求出首项和一阶系数应满足的关系，随后回代 Volterra 方程检验 (6.4.48) 的余项，而不交换空间极限与谱极限。将 (6.4.50)–(6.4.51) 代入 (6.4.5)–(6.4.6)，

约去与 x,t 无关的 γ，得到

$$\begin{aligned}&\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right)\right]_x\\&+\frac{i}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right),\sigma_3\right]\\&=\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right).\end{aligned}\tag{6.4.52}$$

$$\begin{aligned}&\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right)\right]_t\\&-\frac{i}{2}\left(z^2-\frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right),\sigma_3\right]\\&=\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta T_\pm\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right).\end{aligned}\tag{6.4.53}$$

空间式的 z 项、常数项以及时间式的 z 项依次给出

$$[\mu_0^\pm,\sigma_3]=0,\tag{6.4.54}$$

$$(\mu_0^\pm)_x+\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm,\tag{6.4.55}$$

$$\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm.\tag{6.4.56}$$

计算：(6.4.52)–(6.4.56) 的乘法展开与逐幂比较

先把左端所含的乘积展开，不另设辅助矩阵：

$$\begin{aligned}&\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+O(z^{-3})\right)\\&\quad=\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_1^\pm}{z^2}+O(z^{-3}).\end{aligned}$$

其 x 导数的首项为 $(\mu_0^\pm)_x$。乘上 $i\lambda$ 的交换子部分为

$$\begin{aligned}&\frac{i}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm,\sigma_3\right]\\&\quad=\frac{iz}{2}[\mu_0^\pm,\sigma_3]+\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]+O(z^{-1}),\end{aligned}$$

而空间式右端为

$$\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm\mu_\pm=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm+\frac{\Delta Q_\pm\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\Delta Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+O(z^{-2}).$$

右端没有 z 项，因此比较 z 项得到 (6.4.54)；比较常数项得到 (6.4.55)。这两步只确定首项的对角性及其与一阶系数的关系，还没有确定首项的值。

时间式必须保留完整扰动。用 (6.2.14) 和 $2k = z - q_0^2/z$，有

$$\begin{aligned}\Delta T_\pm &= -2k\Delta Q_\pm + i\sigma_3[Q_x - (Q^2 - Q_\pm^2)] \\ &= -z\Delta Q_\pm + i\sigma_3[Q_x - (Q^2 - Q_\pm^2)] + \frac{q_0^2}{z}\Delta Q_\pm.\end{aligned}$$

故时间式右端的最高阶为 $-z\Delta Q_\pm \mu_0^\pm$。左端的交换子展开为

$$\begin{aligned}&-\frac{i}{2}\left(z^2 - \frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm, \sigma_3\right] \\ &= -\frac{iz^2}{2}[\mu_0^\pm, \sigma_3] - \frac{iz}{2}[\mu_1^\pm - i\sigma_3 Q_\pm \mu_0^\pm, \sigma_3] + O(1).\end{aligned}$$

第一项由 (6.4.54) 消失，t 导数项为 $O(1)$；比较 z 项并同时除以 $-z$，恰得 (6.4.56)。以 (6.4.55) 减去 (6.4.56)，得到 $(\mu_0^\pm)_x = 0$。所以首项为与 x 无关的对角矩阵。

接下来按背景 $Y_\pm$ 构造首项为 I 的近似，求出一阶系数，再用下面的余项估计验证它就是实际 Jost 解的展开。取 $\mu_0^\pm = I$ 后，一阶系数为

$$\mu_1^\pm = i\sigma_3 Q + D_\pm, \qquad D_\pm \text{ 为对角矩阵.} \tag{6.4.57}$$

计算：(6.4.48) 的非对角系数、对角系数与余项

先求非对角系数。将 $\mu_0^\pm = I$ 代入 (6.4.56)。由 $\sigma_3 Q_\pm \sigma_3 = -Q_\pm$，

$$[i\sigma_3 Q_\pm, \sigma_3] = i\sigma_3 Q_\pm \sigma_3 - i\sigma_3^2 Q_\pm = -2iQ_\pm.$$

于是 (6.4.56) 化为

$$\frac{i}{2}[\mu_1^\pm, \sigma_3] - Q_\pm = Q - Q_\pm, \qquad 0 = \frac{i}{2}[\sigma_3, \mu_1^\pm] + Q.$$

写开交换子并比较两个非对角元：

$$[\sigma_3, \mu_1^\pm] = \begin{pmatrix} 0 & 2(\mu_1^\pm)_{12} \\ -2(\mu_1^\pm)_{21} & 0 \end{pmatrix}, \quad i(\mu_1^\pm)_{12} + q = 0, \quad -i(\mu_1^\pm)_{21} - \bar{q} = 0.$$

因此 $(\mu_1^\pm)_{12} = iq$、$(\mu_1^\pm)_{21} = i\bar{q}$，而交换子没有对角元，故只能得到 $\mu_1^\pm = i\sigma_3 Q + D_\pm$，不能删去 $D_\pm$。

再求对角系数。由 $\varphi_\pm = \mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_x = \lambda$ 及 $X = ik\sigma_3 + Q$，

$$\mu_{\pm,x} + i\lambda\mu_\pm\sigma_3 = (ik\sigma_3 + Q)\mu_\pm, \qquad \mu_{\pm,x} = ik[\sigma_3, \mu_\pm] + Q\mu_\pm - i(\lambda - k)\mu_\pm\sigma_3.$$

用 $k = (z - q_0^2/z)/2$、$\lambda - k = q_0^2/z$，将首项为 I 的展开代入。各部分直到 z^{-1} 阶分别为

$$\mu_{\pm,x} = \frac{(\mu_1^\pm)_x}{z} + O(z^{-2}), \qquad ik[\sigma_3, \mu_\pm] = \frac{i}{2}[\sigma_3, \mu_1^\pm] + \frac{i}{2z}[\sigma_3, \mu_2^\pm] + O(z^{-2}),$$

$$Q\mu_\pm = Q + \frac{Q\mu_1^\pm}{z} + O(z^{-2}), \qquad -i(\lambda-k)\mu_\pm\sigma_3 = -\frac{iq_0^2\sigma_3}{z} + O(z^{-2}).$$

常数项正是刚才已求解的交换子等式；比较 z^{-1} 项得到

$$(\mu_1^\pm)_x = \frac{i}{2}[\sigma_3, \mu_2^\pm] + Q\mu_1^\pm - iq_0^2\sigma_3.$$

其中决定对角系数的乘法是

$$Q(i\sigma_3 Q) = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & iq \\ i\bar{q} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i|q|^2 & 0 \\ 0 & -i|q|^2 \end{pmatrix} = i|q|^2\sigma_3.$$

$QD_\pm$ 非对角，$[\sigma_3, \mu_2^\pm]$ 的对角元为零。所以取上式的对角部分，得到 $(D_\pm)_x = i(|q|^2 - q_0^2)\sigma_3$。为了使近似与 (6.4.4) 的背景匹配，取 $D_\pm \to 0$（$x \to \pm\infty$），从相同端点积分得

$$D_\pm(x,t) = i\sigma_3 \int_{\pm\infty}^{x} (|q(y,t)|^2 - q_0^2)\,\mathrm{d}y.$$

这里 $|q|^2 - q_0^2 = (q - q_\pm)\bar{q} + q_\pm(\bar{q} - \bar{q}_\pm)$，故半轴可积假设和 q 的有界性保证该积分收敛，且 $D_\pm$ 有界。

最后检验余项，而不只作形式比较。在 $I + (i\sigma_3 Q + D_\pm)/z$ 中加上 $(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm)/z^2$，目的是消去空间方程的 z^{-1} 残差；证明 (6.4.48) 不需要确定真实二阶系数的对角部分。由于 Q_x 和 $\sigma_3 QD_\pm$ 都非对角，

$$\frac{i}{2}[\sigma_3, Q_x + i\sigma_3 QD_\pm] = i\sigma_3 Q_x - QD_\pm = (i\sigma_3 Q + D_\pm)_x - Q(i\sigma_3 Q + D_\pm) + iq_0^2\sigma_3.$$

右端的第二个等号使用刚刚求出的 $(D_\pm)_x$，因此 z^{-1} 残差确实为零。以空间方程的左端减去右端，剩下的 z^{-2} 系数为

$$\begin{aligned}
&(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm)_x - Q(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm) + \frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3, i\sigma_3 Q + D_\pm] + iq_0^2(i\sigma_3 Q + D_\pm)\sigma_3 \\
&\quad = (Q_x + i\sigma_3 QD_\pm)_x - Q(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm) + iq_0^2\sigma_3 D_\pm \\
&\quad = Q_{xx} + i\sigma_3 Q_x D_\pm + i\sigma_3 Q(D_\pm)_x - QQ_x - i(|q|^2 - q_0^2)\sigma_3 D_\pm.
\end{aligned}$$

最后一行用了 $Q\sigma_3 Q = |q|^2\sigma_3$。可能出现的 z^{-3} 系数也消失，因为

$$\frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3, Q_x + i\sigma_3 QD_\pm] + iq_0^2(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm)\sigma_3 = \frac{iq_0^2}{2}\big[\sigma_3(Q_x + i\sigma_3 QD_\pm) + (Q_x + i\sigma_3 QD_\pm)\sigma_3\big] = 0.$$

残差中每项在相应半轴可积：Q_{xx}, Q_x 可积，$Q, D_\pm$ 有界，$(D_\pm)_x$ 与 $|q|^2 - q_0^2$ 可积。这个近似在归一化端点趋于 $Y_\pm$，因为 $Q \to Q_\pm$、$Q_x \to 0$、$D_\pm \to 0$。因此真实解减去该近似满足 (6.4.8)–(6.4.9) 所用的同一 Volterra 算子方程，其非齐次项就是对上述可积残差乘 $-Y_\pm^{-1}/z^2$ 后，用交换子积分因子积分。在各列的解析域内，该指数核有界；大参数时 $Y_\pm, Y_\pm^{-1}$ 也一致有界，故非齐次项一致为 $O(z^{-2})$。前文 (6.4.22)–(6.4.25) 的迭代估计将这一阶数依次乘上 $1, \varrho, \varrho^2/2!, \ldots$；其和由 e^ϱ 控制，右

端点积分同样成立。由此得到

$$\mu_\pm - I - \frac{i\sigma_3 Q + D_\pm}{z} - \frac{Q_x + i\sigma_3 Q D_\pm}{z^2} = O(z^{-2}).$$

吸收显式的 z^{-2} 项，即证明 (6.4.48)，同时验证实际首项确为 $\mu_0^\pm = I$。整个误差估计固定 x, t 进行，不需要交换两个无穷远极限。

一阶系数已经确定，比较 $(1,2)$ 元便得到重构公式

$$q(x,t) = -i(\mu_1^\pm)_{12} = -i \lim_{z\to\infty} (z\mu_\pm)_{12}. \tag{6.4.58}$$

这里 $I_{12} = (D_\pm)_{12} = 0$，所以由 (6.4.48) 有 $(z\mu_\pm)_{12} = iq + O(z^{-1})$，取极限并乘 $-i$ 就得到 (6.4.58)。

小参数展开：证明 (6.4.49)

计算：用换叶对称将大参数展开转到零端点

前文已证明 $\mu_\pm(z) = \mu_\pm(f(z)) i\sigma_3 Q_\pm / z$，其中 $f(z) = -q_0^2/z$。当 $z \to 0$ 时，$f(z) \to \infty$，且 $f(z)^{-1} = -z/q_0^2$。将刚证明的 (6.4.48) 用在 $f(z)$ 处，得

$$\mu_\pm(f(z)) = I - \frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm) + O(z^2).$$

保持右乘矩阵的次序，代回换叶关系：

$$\begin{aligned}\mu_\pm(z) &= \left[I - \frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm) + O(z^2)\right] \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} \\ &= \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} - \frac{i}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm)\sigma_3 Q_\pm + O(z).\end{aligned}$$

第二项与 z 无关，因此是 $O(1)$；$O(z^2)$ 右乘 $1/z$ 后是 $O(z)$。这就得到 (6.4.49)。换叶将 λ 变号，因而把该列所在的解析域交换到对应域；上面的使用始终沿各列可解析延拓的谱域进行。

由 Jost 渐近推导散射矩阵的两端渐近

在连续谱上有

$$S(z) = I + O(z^{-1}) \quad (z\to\infty), \qquad S(z) = \operatorname{diag}(q_-/q_+, q_+/q_-) + O(z) \quad (z\to 0).$$

计算：散射矩阵的求逆、相位共轭与换叶乘法

无穷远端。先由 (6.4.48) 求逆。为了消去 z^{-1} 项，必须取相反的一阶系数，因为

$$\left[I + \frac{i\sigma_3 Q + D_-}{z} + O(z^{-2})\right]\left[I - \frac{i\sigma_3 Q + D_-}{z}\right] = I + O(z^{-2}).$$

首项为 I 保证大参数时逆矩阵有界，故

$$\mu_-^{-1} = I - \frac{i\sigma_3 Q + D_-}{z} + O(z^{-2}).$$

按 (6.4.47) 的次序相乘，相同的非对角系数抵消：

$$\begin{aligned}\mu_-^{-1}\mu_+ &= \left[I - \frac{i\sigma_3 Q + D_-}{z} + O(z^{-2})\right]\left[I + \frac{i\sigma_3 Q + D_+}{z} + O(z^{-2})\right] \\ &= I + \frac{(i\sigma_3 Q + D_+) - (i\sigma_3 Q + D_-)}{z} + O(z^{-2}) = I + \frac{D_+ - D_-}{z} + O(z^{-2}).\end{aligned}$$

沿连续谱趋于无穷远时，z 在实轴上，k, λ, θ 均为实数，所以两侧的相位矩阵有界。又因 $D_+ - D_-$ 对角，它与 σ_3 交换，故

$$S = e^{-i\theta\sigma_3}\left[I + \frac{D_+ - D_-}{z} + O(z^{-2})\right]e^{i\theta\sigma_3} = I + \frac{D_+ - D_-}{z} + O(z^{-2}) = I + O(z^{-1}).$$

这里的单位模相位只用于实轴的大参数极限，没有对连续谱的圆周部分作这一断言。

零端点。由已经证明的散射矩阵换叶关系，$f(z) \to \infty$ 时

$$S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1} S(f(z))\sigma_3 Q_+ = (\sigma_3 Q_-)^{-1}[I + O(z)]\sigma_3 Q_+.$$

用 $(\sigma_3 Q_-)^2 = q_0^2 I$，背景乘法为

$$\begin{aligned}(\sigma_3 Q_-)^{-1}\sigma_3 Q_+ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} 0 & q_- \\ \bar{q}_- & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_-\bar{q}_+ & 0 \\ 0 & \bar{q}_- q_+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_-/q_+ & 0 \\ 0 & q_+/q_- \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

最后一个等号分别使用 $q_+\bar{q}_+ = q_0^2$ 与 $q_-\bar{q}_- = q_0^2$。两侧背景矩阵与 z 无关，故夹在它们之间的 $O(z)$ 仍为 $O(z)$，得到所列小参数渐近。以上是连续谱上的完整矩阵关系；解析域中的 s_{11}, s_{22} 则按 (6.4.29)–(6.4.34) 已建立的解析行乘解析列表示逐项理解，不能把整矩阵 S 当成同一域中的解析矩阵。

本节所得：直接散射已提供逆问题所需的全部局部信息

四个 Jost 列的解析域告诉我们怎样拼矩阵；散射关系给跳跃；散射系数的零点给极点；大参数非对角系数给重构，小参数换叶极限给背景主部。下一节将这些分散的信息装成一个 RH 问题，而不是再引入一个独立于散射理论的假设矩阵。

6.5 相关广义 RH 问题

6.5.1 把解析列拼成分片亚纯矩阵

定义

$$M^+ = (\mu_{+,1}/s_{11},\, \mu_{-,2}), \qquad M^- = (\mu_{-,1},\, \mu_{+,2}/s_{22}). \tag{6.5.1}$$

除散射系数零点外，$M^\pm$ 分别在 $D^\pm$ 解析，且

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \qquad z \to \infty, \tag{6.5.2}$$

$$M^\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z \to 0. \tag{6.5.3}$$

计算：两个域的背景主部和亚纯性

当 $z \to 0$ 时。由 (6.4.49) 和散射系数的小参数渐近，

$$\mu_{\pm,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ i\bar{q}_\pm/z \end{pmatrix} + O(1), \qquad \mu_{\pm,2} = \begin{pmatrix} iq_\pm/z \\ 0 \end{pmatrix} + O(1),$$

$$s_{11}^{-1} = \frac{q_+}{q_-} + O(z), \qquad s_{22}^{-1} = \frac{q_-}{q_+} + O(z).$$

先算 M^+。第一列的除法为

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} = \frac{q_+}{q_-}\begin{pmatrix} 0 \\ i\bar{q}_+/z \end{pmatrix} + O(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ i\bar{q}_-/z \end{pmatrix} + O(1).$$

这里 $q_+\bar{q}_+/q_- = q_0^2/q_- = \bar{q}_-$；逆散射系数的 $O(z)$ 乘上列向量的 $O(z^{-1})$ 只贡献 $O(1)$。第二列为 $\mu_{-,2}$，直接来自负端点，故

$$M^+ = \begin{pmatrix} 0 & iq_-/z \\ i\bar{q}_-/z & 0 \end{pmatrix} + O(1) = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1).$$

再算 M^-。第一列为 $\mu_{-,1}$；第二列的除法为

$$\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \frac{q_-}{q_+}\begin{pmatrix} iq_+/z \\ 0 \end{pmatrix} + O(1) = \begin{pmatrix} iq_-/z \\ 0 \end{pmatrix} + O(1).$$

于是

$$M^- = \begin{pmatrix} 0 & iq_-/z \\ i\bar{q}_-/z & 0 \end{pmatrix} + O(1) = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1).$$

两域的主部一致，得到 (6.5.3)。

当 $z\to\infty$ 时。由 (6.4.48)，第一列为 $(1,0)^{\mathsf T}+O(z^{-1})$，第二列为 $(0,1)^{\mathsf T}+O(z^{-1})$，不论它来自哪一个端点。又因 $s_{jj}=1+O(z^{-1})$，大参数时分母不为零，且

$$s_{jj}^{-1}-1=-\frac{s_{jj}-1}{s_{jj}}=O(z^{-1}),\qquad j=1,2.$$

分别按 (6.5.1) 的两列相乘：

$$\begin{aligned}M^{+}&=(\mu_{+,1},\mu_{-,2})\begin{pmatrix}s_{11}^{-1}&0\\0&1\end{pmatrix}\\&=[I+O(z^{-1})]\begin{pmatrix}1+O(z^{-1})&0\\0&1\end{pmatrix}=I+O(z^{-1}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M^{-}&=(\mu_{-,1},\mu_{+,2})\begin{pmatrix}1&0\\0&s_{22}^{-1}\end{pmatrix}\\&=[I+O(z^{-1})]\begin{pmatrix}1&0\\0&1+O(z^{-1})\end{pmatrix}=I+O(z^{-1}).\end{aligned}$$

这就得到 (6.5.2)。上述渐近均沿相应列和散射系数所在的解析域理解。

亚纯性与行列式。每列的分子及其分母在相应域解析；除法只可能在分母零点产生极点。若零点有限阶且该列分子不为零向量，极点阶数就是零点重数。另由 (6.4.33)–(6.4.34) 及行列式对列的线性性，分别有

$$\det M^{+}=\frac{\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})}{s_{11}}=\frac{\gamma s_{11}}{s_{11}}=\gamma,\qquad \det M^{-}=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{22}}=\frac{\gamma s_{22}}{s_{22}}=\gamma.$$

在散射系数零点处，上述行列式恒等式按亚纯延拓理解。

概念：为什么选这些列，且要除以散射系数

D^{+} 内可用的列正好为 $\mu_{+,1}$ 和 $\mu_{-,2}$，D^{-} 内则为另外两列。在连续谱上，(6.4.31) 第一项系数为 s_{11}；除以它才能使另一组第一列的系数变为 1，并把剩余项写成反射系数 ρ。第二列同样除以 s_{22}。这种归一化把“解析矩阵行列式的零点”变成“亚纯矩阵的极点”，便于直接写留数条件。由行列式式还有 $\det M^{\pm}=\gamma$，因而在非退化谱点不失去整矩阵的可逆性。

6.5.2 跳跃矩阵的直接推导

在连续谱上，将 (6.4.31)–(6.4.32) 的散射关系按两列整理，即可把 M^{-} 的两列写成 M^{+} 两列的线性组合；下面直接使用原有 Jost 列记号计算。

定理 6.3 (简单极点的广义 RH 问题) 由前面定义的 $M^{\pm}$ 得到如下 RH 数据：

$$M^{\pm}\text{ 在 }D^{\pm}\text{ 上亚纯},\tag{6.5.4}$$

$$M^{-}=M^{+}(I-G),\qquad z\in\Sigma,\tag{6.5.5}$$

$$Z=\{z\in D^+ : s_{11}(z)=0\}\cup\{z\in D^- : s_{22}(z)=0\},\quad M\text{ 在}Z\text{ 上满足极点条件},\tag{6.5.6}$$

$$M^{\pm}=I+O(z^{-1}),\qquad z\to\infty,\tag{6.5.7}$$

$$M^{\pm}=\frac{i}{z}\sigma_3 Q_- +O(1),\qquad z\to 0,\tag{6.5.8}$$

$$G=e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix}0 & -\widetilde{\rho}\\ \rho & \rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}.\tag{6.5.9}$$

其中两个反射系数为

$$\rho(z)=\frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)},\qquad \widetilde{\rho}(z)=\frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}.$$

它们在连续谱上定义；这里假设 s_{11},s_{22} 不为零，避开前述退化谱点。

位势重构为 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$。

计算：跳跃矩阵的两列及行列式

由 (6.4.31)，先将第一列散射关系除以 s_{11}，再移项：

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\mu_{-,1}+\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{-,1}=\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}.$$

再将 (6.4.32) 除以 s_{22}，并代入刚才求出的 $\mu_{-,1}$：

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\mu_{-,1}+\mu_{-,2}=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}\right)+\mu_{-,2}\\&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}+(1-\rho\widetilde{\rho})\mu_{-,2}.\end{aligned}$$

按 (6.5.1) 的列顺序拼接，第一列的两个系数构成右乘矩阵的第一列，第二列的两个系数构成其第二列，因而

$$M^-=\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right)\begin{pmatrix}1 & \widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ -\rho e^{-2i\theta} & 1-\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}=M^+(I-G).$$

与 (6.5.9) 比较即得 (6.5.5)，且行列式展开为

$$\det(I-G)=1-\rho\widetilde{\rho}-(\widetilde{\rho}e^{2i\theta})(-\rho e^{-2i\theta})=1-\rho\widetilde{\rho}+\rho\widetilde{\rho}=1.$$

因此按 2×2 矩阵求逆公式，逆矩阵为

$$(I-G)^{-1}=\begin{pmatrix}1-\rho\widetilde{\rho} & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ \rho e^{-2i\theta} & 1\end{pmatrix}.$$

这既检查跳跃两处负号，也说明 $\det M$ 在穿过轮廓时不跳变。

位势重构公式的证明。由 (6.4.48)，$D_{\pm}$ 对角，故其 $(1,2)$ 元为零；又有 $(i\sigma_3 Q)_{12} = iq$，因此

$$(\mu_{\pm})_{12} = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}).$$

根据 (6.5.1)，M^{+} 的第二列直接是 $\mu_{-,2}$，于是

$$(M^{+})_{12} = (\mu_{-})_{12} = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}).$$

M^{-} 的第二列则是 $\mu_{+,2}/s_{22}$。用前面已证明的 $s_{22}^{-1} = 1 + O(z^{-1})$，保持这一列的除法归一化，得到

$$(M^{-})_{12} = \frac{(\mu_{+})_{12}}{s_{22}} = \left[\frac{iq}{z} + O(z^{-2})\right][1 + O(z^{-1})] = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}).$$

这里 $O(z^{-1})$ 的归一化修正乘上 iq/z 只产生 $O(z^{-2})$ 项，所以两域得到相同的重构系数。在各自解析域令 $z \to \infty$，

$$(zM^{\pm})_{12} = iq + O(z^{-1}), \qquad -i \lim_{z\to\infty} (zM^{\pm})_{12} = -i(iq) = q.$$

这就证明了上面的位势重构公式；其中 M 按所在谱域取 M^{+} 或 M^{-}。
若 $G = 0$ 且无离散谱，在满足所需局部条件的正则问题中仍得到 $M = I + i\sigma_3 Q_{-}/z$，从而 $q = q_{-}$；这个常背景解已经不是单位矩阵。

这里分母零点是两个域中零点集合的并集，不是要求 s_{11}, s_{22} 在同一点同时为零。

本节所得：RH 数据包括四项而不是一个跳跃矩阵

逆问题现在要求同时满足域内亚纯性、连续谱跳跃、离散极点条件及两个谱端点的归一化。尚未指定的是极点条件的具体系数，下一节从散射零点处的列相关关系推导它们。默认连续谱上无散射系数零点；若有谱奇点，不能沿用当前的除法和标准积分表示。

6.6 离散谱和留数条件

6.6.1 为什么谱点必须成四元组

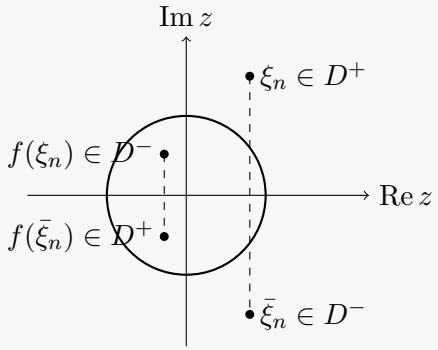
选择互不重复的代表点 $z_n \in D^{+}$，满足 $\operatorname{Im} z_n > 0$、$|z_n| > q_0$，并假设是 s_{11} 的简单零点，避开连续谱。由两种对称性，

$$s_{11}(z_n) = 0 \iff s_{22}(\bar{z}_n) = 0 \iff s_{22}(-q_0^2/z_n) = 0 \iff s_{11}(-q_0^2/\bar{z}_n) = 0. \tag{6.6.1}$$

概念与图示：衰减列、离散零点及四元组

若 $\operatorname{Im}\lambda(\xi) > 0$，$\varphi_{+,1}$ 在 $+\infty$ 含 $e^{i\lambda x}$ 而衰减，$\varphi_{-,2}$ 在 $-\infty$ 含 $e^{-i\lambda x}$ 而衰减。$s_{11}(\xi) = 0$ 使这两列成比例，于是同一个非零解在两个空间端点衰减，这才是离散束缚态的意义。单个 Jost 列不可能在有限点整体为零，否则线性方程唯一性将使它恒为零，与归一化矛盾。

共轭 $c:z\mapsto\bar z$ 与换叶 $f:z\mapsto -q_0^2/z$ 都交换 D^+ 和 D^-，而 cf 保持解析域。对圆外上半平面的代表点，这四个点彼此不同，且均不在连续谱上。



图取 $q_0=1$、$\xi=0.8+1.5i$；圆内两点按 f 实际计算，图仅用于说明对称位置。

记 $\xi_n=z_n$、$\xi_{N+n}=-q_0^2/\bar z_n$，则 D^+ 中有 $2N$ 个点 ξ_n，D^- 中有 $2N$ 个点 $\bar\xi_n$。这里 N 数的是四元组数。

6.6.2 简单零点怎样变为留数条件

由 $\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))=0$，两列成比例：

$$\mu_{+,1}(\xi_n)=b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\qquad n=1,\dots,2N. \tag{6.6.2}$$

在原特征函数中，这就是 $\varphi_{+,1}(\xi_n)=b_n\varphi_{-,2}(\xi_n)$。两者满足同一空间和时间系统，故 b_n 与 x,t 无关。用 $s_{11}(z)=s'_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2)$，得到

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=\frac{\mu_{+,1}(\xi_n)}{s'_{11}(\xi_n)}=C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\quad C_n=\frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}. \tag{6.6.3}$$

在共轭点同样有

$$\mu_{+,2}(\bar\xi_n)=d_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n), \tag{6.6.4}$$

$$\sigma\overline{\mu_{+,2}(\bar\xi_n)}=\bar d_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\sigma\overline{\mu_{-,1}(\bar\xi_n)}, \tag{6.6.5}$$

$$\mu_{+,1}(\xi_n)=-\bar d_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.6.6}$$

因此 $d_n=-\bar b_n$。又 $s'_{22}(\bar\xi_n)=\overline{s'_{11}(\xi_n)}$，故

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar\xi_n}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}=\frac{\mu_{+,2}(\bar\xi_n)}{s'_{22}(\bar\xi_n)}=D_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n),\quad D_n=\frac{d_n}{s'_{22}(\bar\xi_n)}=-\bar C_n. \tag{6.6.7}$$

由于 M^+ 只在第一列有极点、M^- 只在第二列有极点，最终为

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n}M^+=(C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\,0), \tag{6.6.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar\xi_n}M^-=(0,\,-\bar C_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n)). \tag{6.6.9}$$

计算：四元组、非零列、简单商及共轭常数

$s_{11}(\xi)=0$ 由 (6.4.39) 给 $s_{22}(\bar{\xi})=0$，由 (6.4.40) 给 $s_{22}(f(\xi))=0$，再共轭给 $s_{11}(f(\bar{\xi}))=0$；背景比值都非零，故每一步也可反向推理。两种映射的局部导数非零，零点重数随映射保持。Jost 列不能在一个有限 x 同时两分量为零，否则线性初值唯一性使它恒零，与非零背景归一化矛盾。所以零行列式给非零比例 b。若 $\varphi_{+,1}=b(x,t)\varphi_{-,2}$，求 x,t 导数并相减，分别得到 $b_x\varphi_{-,2}=0$、$b_t\varphi_{-,2}=0$，故 b 为常数。令 $h=z-\xi$，$a=a_0+a_1h+O(h^2)$、$s=s_1h+s_2h^2+O(h^3)$，$s_1\neq 0$，则

$$\frac{a}{s}=\frac{a_0+a_1h+O(h^2)}{s_1h}\left(1-\frac{s_2}{s_1}h+O(h^2)\right)=\frac{a_0}{s_1h}+O(1).$$

因此留数为分子取值除以分母一阶导数。对 (6.6.4) 共轭后左乘 σ，左边由 (6.4.35) 成为 $\mu_{+,1}$；右边用 $\sigma\bar{\mu}_{-,1}=-\mu_{-,2}$ 得 $-\bar{d}e^{-2i\theta}\mu_{-,2}$。与 (6.6.2) 比较给 $d=-\bar{b}$。在共轭 Taylor 展开中 $s'_{22}(\bar{\xi})=\overline{s'_{11}(\xi)}$，所以

$$D=\frac{-\bar{b}}{\overline{s'_{11}(\xi)}}=-\frac{\overline{b}}{s'_{11}(\xi)}=-\bar{C}.$$

正域极点只占第一列，负域极点只占第二列，遂得到 (6.6.8)–(6.6.9)，另一列的留数为零。

补充推导：一个四元组内的常数不能任意选

令 $\widehat{\xi}=f(\xi)$。换叶关系给出 $\varphi_{+,2}(\widehat{\xi})=(q_-/\bar{q}_+)b\,\varphi_{-,1}(\widehat{\xi})$，而 $f'(\xi)=q_0^2/\xi^2$。对 $s_{11}(z)=(\bar{q}_+/\bar{q}_-)s_{22}(f(z))$ 求导，就得到换叶点第二列的留数常数 $\widehat{C}=(q_-/\bar{q}_-)q_0^2C/\xi^2$。再共轭，$D^+$ 中的伙伴必须满足

$$C_{N+n}=-\frac{\bar{q}_-}{q_-}\frac{q_0^2}{\bar{z}_n^2}\bar{C}_n.$$

因此每个四元组只需给一个 C_n，其余由对称性决定。

本节所得：极点位置和系数都不是自由拼接的数据

先选代表点，再用两种对称性生成全部谱点；先选一个归一化常数，再生成其余留数常数。对于来自初值的散射数据，这些关系自动成立；自行构造孤子时则必须主动满足。下一节把这些极点主部减去，才可对剩余解析函数使用 Plemelj 公式。

6.7 RH 问题的可解性

6.7.1 去掉主部，再使用 Plemelj 公式

记 $R_n^+=\operatorname{Res}_{\xi_n}M^+$、$R_n^-=\operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n}M^-$，并设 $\mathcal{P}(z)=I+i\sigma_3Q_-/z+\sum_{n=1}^{2N}(R_n^+/(z-\xi_n)+R_n^-/(z-\bar{\xi}_n))$。从两个域的 M 中减去同一个 $\mathcal{P}$，便同时去掉背景主部、极点主部与无穷远常

数：

$$\begin{aligned} &M^- - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) \\ &= M^+ - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) - M^+G. \end{aligned} \tag{6.7.1}$$

余项在相应域解析且在无穷远衰减，其加性跳跃为 M^+G。按 D^+ 在左侧的定向，Plemelj 公式给出

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n} + \frac{R_n^+}{z-\xi_n}\right) + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.2}$$

计算：实际使用的 Plemelj 公式及为何减去全部主部

对按 D^+ 在左侧定向的分段光滑轮廓，定义

$$\mathcal{C}[f](z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{f(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \quad \mathcal{C}_\pm[f](s) = \pm\frac{f(s)}{2} + \frac{1}{2\pi i}\,\mathrm{p.v.}\int_\Sigma \frac{f(\zeta)}{\zeta - s}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因此 $\mathcal{C}_+[f] - \mathcal{C}_-[f] = f$，这里正、负侧表示轮廓左、右侧。取 $F^\pm = M^\pm - \mathcal{P}$，由跳跃式得 $F^+ - F^- = M^+G$。减去极点主部保证 F 在域内解析；减去背景主部使 $z=0$ 有界；减去 I 保证谱无穷远衰减。于是 $F - \mathcal{C}[M^+G]$ 的跳跃消失。在支点和交点的局部奇性已排除、无穷远衰减的条件下，解析延拓与 Liouville 定理给出该差为零，得到 (6.7.2)。

可例如要求跳跃密度在各弧上分段 Hölder 连续、具有相应可积性，并使端点局部差为可去奇性；较弱空间可用 L^p 边界值理论。圆周与实轴的交点要按每条弧的定向取值，不能把整条实轴都向右定向。式中仍有未知 M^+，在正侧取边界得到奇异积分方程；可解性需要相容散射数据、相关算子可逆等额外论证。标题中的“可解性”不意味着已证明任意指定的跳跃及极点数据都有解。

这里还需连续谱无散射系数零点，并规定支点及交点处的局部行为，使正则化余项不含遗漏的奇性。这给出逆问题的积分表示；对一般任意给定矩阵 G，不能仅凭此表示就声称解必然存在。

分别在 ξ_n 取第二列、在 $\bar{\xi}_n$ 取第一列，使用留数式：

$$\mu_{-,2}(\xi_n) = \begin{pmatrix} iq_-/\xi_n \\ 1 \end{pmatrix} - \sum_{k=1}^{2N}\frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_k)}{\xi_n - \bar{\xi}_k} + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_n}\,\mathrm{d}s, \tag{6.7.3}$$

$$\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n) = \begin{pmatrix} 1 \\ i\bar{q}_-/\bar{\xi}_n \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^{2N}\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j)}{\bar{\xi}_n - \xi_j} + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{(M^+G)_1(s)}{s-\bar{\xi}_n}\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.4}$$

计算：从整矩阵积分表示逐列提取取值方程

背景矩阵的两列和留数的两列分别为

$$\left(I+\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}\right)_1=\begin{pmatrix}1\\ i\bar{q}_-/z\end{pmatrix},\qquad \left(I+\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}\right)_2=\begin{pmatrix}iq_-/z\\ 1\end{pmatrix},$$

$$(R_j^+)_1=C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j),\quad (R_j^+)_2=0,\qquad (R_k^-)_1=0,\quad (R_k^-)_2=-\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_k).$$

第二列在 D^+ 的 ξ_n 正则，故只剩负域留数的分母 $\xi_n-\bar{\xi}_k$；第一列在 D^- 的 $\bar{\xi}_n$ 正则，故只剩正域留数的分母 $\bar{\xi}_n-\xi_j$。将这些实际列分别代入 (6.7.2) 就逐项得到 (6.7.3)–(6.7.4)。连续项仍是矩阵乘积 M^+G 的整列，不能分别取两个因子的列再相乘。

下标 $1,2$ 在积分中表示整列。ξ_n 处的第一列有极点，但第二列正则，故上述取值合法。

6.7.2 重构：背景、离散谱和连续谱

展开 $(z-\xi)^{-1}=z^{-1}+O(z^{-2})$、$(s-z)^{-1}=-z^{-1}+O(z^{-2})$，得到

$$M=I+\frac{1}{z}\left\{i\sigma_3 Q_-+\sum_{n=1}^{2N}(R_n^+ + R_n^-)-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma M^+(s)G(s)\,\mathrm{d}s\right\}+O(z^{-2}). \tag{6.7.5}$$

只取 $(1,2)$ 元，再乘 $-i$：

$$q=q_-+i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.6}$$

计算：积分展开的条件与三个重构系数

有理项在有限谱点集合下可逐项展开。对 Cauchy 项，若 $H=M^+G$ 及 $sH(s)$ 在轮廓上可积，并沿避开轮廓的非切向方向取谱无穷远，使用恒等式

$$\frac{1}{s-z}=-\frac{1}{z}+\frac{s}{z(s-z)}$$

可用支配估计得到首项 $-z^{-1}\int_\Sigma H$ 及 $O(z^{-2})$ 余项。未说明密度可积与谱极限方向时，不能把局部几何级数对无界实轴直接逐项积分。本章有理极点的位置不依赖 x,t，但留数依赖相位及未知 Jost 取值。逐项提取 $(1,2)$ 元有

$$-i(i\sigma_3 Q_-)_{12}=q_-,\quad -i(R_n^-)_{12}=i\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}X_n,\quad (-i)\left(-\frac{1}{2\pi i}\right)=\frac{1}{2\pi}.$$

这三个标量核对分别固定背景、离散谱和连续谱的符号。

三个来源分别是背景、离散谱与连续谱。其中 R_n^+ 仅占第一列，不贡献 $(1,2)$ 元；R_n^- 第二列带有 $-\bar{C}_n$，乘 $-i$ 后成为 $+i\bar{C}_n$。Cauchy 积分的大参数系数带负号，最后变成 $+1/(2\pi)$。

6.7.3 迹公式与 theta 条件

“迹公式”在这里是用反射数据和离散零点恢复 s_{11}, s_{22} 的标量公式，不是简单地对矩阵取迹。剥去离散零点：

$$\beta^+ = s_{11}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}, \qquad \beta^- = s_{22}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}. \tag{6.7.7}$$

两个函数在相应域无零点，$\beta^\pm \to 1$。由 $\det S = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1$，

$$\beta^+\beta^- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1-\rho\widetilde{\rho}} = \frac{1}{1+\rho(z)\overline{\rho(\bar{z})}}.$$

设 $\mathcal{L}(s) = \log[1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}]$，对数分支与无穷远归一化相容，并假设相应标量跳跃指数为零。实轴上 $\mathcal{L} = \log(1+|\rho|^2)$；圆周上不能把 $\overline{\rho(\bar{s})}$ 改成 $\bar{\rho}(s)$。对加性跳跃 $\log\beta^+ - (-\log\beta^-) = -\mathcal{L}$ 用 Plemelj：

$$\log\beta^\pm(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z \in D^\pm. \tag{6.7.8}$$

计算：去零点、对数分支及标量加性跳跃

在简单零点 ξ，$s_{11}(z) = (z-\xi)h(z)$、$h(\xi)\neq 0$，乘 $(z-\bar{\xi})/(z-\xi)$ 后该零点成为可去奇性且取非零值。全部零点均被剥去后，β^+ 在 D^+ 的每个连通分支解析且无零点，β^- 同理。若没有遗漏零点或谱奇点，并选定与归一化相容的对数，便有

$$\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L}, \qquad F^+ = \log\beta^+, \quad F^- = -\log\beta^-.$$

对 $F^+ - F^- = -\mathcal{L}$ 用 Plemelj，得到 $F(z) = -\mathcal{C}[\mathcal{L}](z)$；正域 $\log\beta^+ = -\mathcal{C}[\mathcal{L}]$，负域 $\log\beta^- = +\mathcal{C}[\mathcal{L}]$。相反的两个指数不是共轭猜测，而是 F^- 定义中的负号。

本章的域不连通，选择每个分支上的对数常数须与背景端点和换叶关系相容。还要求标量边界函数非零、绕数为零，并排除支点处的额外因子；否则必须另加指数因子或局部因子。这里用的是标准相容散射类中的迹公式，不是“解析且无零点”就无条件得到同一个全局对数。

乘回离散因子：

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}, \qquad z\in D^+, \tag{6.7.9}$$

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}, \qquad z\in D^-. \tag{6.7.10}$$

无反射时 $\mathcal{L}=0$，于是

$$s_{11} = \prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}, \qquad s_{22} = \prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}. \tag{6.7.11}$$

令 $z\to 0$，每个四元组的两个 D^+ 点贡献 $\xi_n\xi_{N+n}/(\bar\xi_n\bar\xi_{N+n})=e^{4i\arg\xi_n}$。因此

$$\frac{q_-}{q_+}=\exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[4i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right], \tag{6.7.12}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+}\equiv\operatorname{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right)+4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\pmod{2\pi}, \tag{6.7.13}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+}\equiv 4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\pmod{2\pi},\qquad \rho=\widetilde{\rho}=0. \tag{6.7.14}$$

计算：theta 条件固定哪一个背景相位

代表点写为 $\xi_n=re^{i\phi}$，伙伴 $\xi_{N+n}=-q_0^2/\bar\xi_n$。将一组两个因子在 $z=0$ 取值，得到

$$\frac{\xi_n}{\bar\xi_n}\frac{\xi_{N+n}}{\bar\xi_{N+n}}=e^{2i\phi}e^{2i\phi}=e^{4i\phi}.$$

同时小参数散射渐近给 $s_{11}(0)=q_-/q_+$，所以迹公式的零端点值必须等于这个比值。若 $\mathcal{L}(s)/s$ 在零端点有可积控制且分支相容，可以取该极限；否则应先采用相应正则化而不能直接代入。无反射时只剩上述乘积，给 (6.7.14)。“模 2π”表示仅背景复数比值确定，任意选取的实相位代表可以相差整数个 2π。若先任意选 q_-,q_+ 再任意选谱点，通常得不到同一个逆散射问题。

相容散射数据及相容对数分支使 (6.7.12) 的指数具有单位模；取相位时写出实部可避免把复积分当作实数。这说明背景相位差受散射数据约束，不能与谱点独立指定。

6.7.4 无反射时的有限维闭合

本段 $\mu_{-,ij}$ 表示第 j 列的第 i 分量，即 $\mu_-^{(ij)}$。令 $G=0$，记 $u_j=(\mu_{-,2}(\xi_j))_1$、$X_n=(\mu_{-,1}(\bar\xi_n))_1$，则

$$\mu_{-,12}(\xi_j)=\frac{iq_-}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\frac{\bar C_k e^{2i\theta(\bar\xi_k)}}{\xi_j-\bar\xi_k}\mu_{-,11}(\bar\xi_k), \tag{6.7.15}$$

$$\mu_{-,11}(\bar\xi_n)=1+\sum_{j=1}^{2N}\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar\xi_n-\xi_j}\mu_{-,12}(\xi_j), \tag{6.7.16}$$

$$q=q_-+i\sum_{n=1}^{2N}\bar C_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,11}(\bar\xi_n). \tag{6.7.17}$$

引入

$$c_j(z)=\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{z-\xi_j}, \tag{6.7.18}$$

$$\overline{c_k(\bar\xi_j)}=\frac{\overline{C_k e^{-2i\theta(\xi_k)}}}{\bar\xi_j-\xi_k}=\frac{\bar C_k e^{2i\theta(\bar\xi_k)}}{\xi_j-\bar\xi_k}. \tag{6.7.19}$$

于是

$$\mu_{-,12}(\xi_j) = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} \overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.20}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) = 1 + \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\mu_{-,12}(\xi_j). \tag{6.7.21}$$

消去 u_j，得到

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} \frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j} - \sum_{j,k=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \qquad n = 1, \dots, 2N. \tag{6.7.22}$$

计算：消元的每个矩阵指标

将 (6.7.20) 代入 (6.7.21)：

$$X_n = 1 + \sum_j c_j(\bar{\xi}_n)\left(\frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_k \overline{c_k(\bar{\xi}_j)}X_k\right) \quad = B_n - \sum_k \left[\sum_j c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right] X_k.$$

此处所有求和均从 1 到 $2N$。若 $K_{nj} = c_j(\bar{\xi}_n)$，内层共轭是 $\bar{K}_{jk}$，故括号为 $(K\bar{K})_{nk}$。共轭转置会变成 $\bar{K}_{kj}$，改变方程，因此不能为了得到熟悉的正定矩阵擅自换成 KK^H。移项得到 $(I+K\bar{K})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}$。这是逐点取值后消去一组未知量的闭合过程；无反射使连续边界值不再耦合，才真正成为有限维方程。

这一消元就是从无限维 RH 问题转向有限维代数的关键。第一项的符号应与 $Y_- = I + i\sigma_3 Q_-/z$ 一致。

本节所得：积分表示、相位约束与代数出口

有反射时还要解连续谱奇异积分方程；无反射时只需求 $2N$ 个正则列的第一分量。迹公式已固定谱零点与背景相位的相容性，有限矩阵则给出剩余取值及位势。下一节将这一矩阵方程写成可直接计算的行列式，并展开一个四元组的全部输入。

6.8 NLS 方程的 N 孤子解

6.8.1 从线性方程组到行列式

令 $\boldsymbol{X} = (X_1, \dots, X_{2N})^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{B} = (B_1, \dots, B_{2N})^{\mathsf{T}}$，其中 $B_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)/\xi_j$。设 $K_{nj} = c_j(\bar{\xi}_n)$，则 $A_{nk} = \sum_{j=1}^{2N} K_{nj}\overline{K_{jk}}$，即 $A = K\bar{K}$，这里 $\bar{K}$ 是逐元素共轭，不是共轭转置。为与原书对应，仍记有限矩阵 $M = I_{2N} + A$；它与 RH 矩阵 $M(z)$ 要靠是否带谱变量区分。方程

(6.7.22) 等价于

$$M\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B},\qquad M=I_{2N}+K\bar{K}. \tag{6.8.1}$$

在 $\det M\neq 0$ 时，Cramer 法则给出

$$X_n=\frac{\det M_n^{\mathrm{rep}}}{\det M},\qquad M_n^{\mathrm{rep}}=(M_1,\dots,M_{n-1},\boldsymbol{B},M_{n+1},\dots,M_{2N}). \tag{6.8.2}$$

令 $Y_n=\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}$、$\boldsymbol{Y}=(Y_1,\dots,Y_{2N})$，则

$$\begin{aligned} q&=q_-+\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N}Y_n\det M_n^{\mathrm{rep}}\\ &=q_--\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N}(-1)^nY_n\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N})=q_--i\frac{\det M^{\mathrm{aug}}}{\det M}. \end{aligned} \tag{6.8.3}$$

计算：Schur 补的实际块消元

当 $\det M\neq 0$，左乘一个行列式为 1 的块三角矩阵：

$$\begin{pmatrix}1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1}\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}.$$

取块三角行列式得到 $\det M^{\mathrm{aug}}=-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}\det M$，与前面按列替换及 Laplace 展开相同。双极点中把 $M,\boldsymbol{Y},\boldsymbol{B}$ 分别换成 $\mathcal{A},\boldsymbol{W},\boldsymbol{V}$，同一乘法给 $\det\mathcal{H}=-\boldsymbol{W}\mathcal{A}^{-1}\boldsymbol{V}\det\mathcal{A}$，不需要另猜符号。

$$M^{\mathrm{aug}}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}. \tag{6.8.4}$$

计算：增广行列式按首行展开时的两个符号

$\boldsymbol{B}$ 在 M_n^{rep} 的第 n 列。把它向前移 $n-1$ 次，得

$$\det M_n^{\mathrm{rep}}=(-1)^{n-1}\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N}).$$

增广矩阵第一个元素为零，Y_n 位于首行第 $n+1$ 列，其余子式正是右边的矩阵，Laplace 符号为 $(-1)^{1+(n+1)}=(-1)^n$。于是

$$\det M^{\mathrm{aug}}=\sum_{n=1}^{2N}(-1)^nY_n\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N})=-\sum_{n=1}^{2N}Y_n\det M_n^{\mathrm{rep}}.$$

这证明 (6.8.3) 的负号，未假设 M 为 Hermite 矩阵。

计算：Cramer 法则与增广行列式为何相同

设 M_j 表示有限矩阵的第 j 列。由 $\boldsymbol{B}=M\boldsymbol{X}=\sum_{j=1}^{2N}X_jM_j$，第 n 列替换后的行列式按该列线性展开；除 $j=n$ 外，其余项含重复列而为零。所以 $\det M_n^{\mathrm{rep}}=X_n\det M$，这是 (6.8.2) 的直接证明。

对增广矩阵作行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0 \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵行列式为 1，右边为块三角矩阵，故 $\det M^{\mathrm{aug}} = -\det M\,\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。这不要求 M Hermite 或正定，只要求它可逆。本章没有据此证明所有任意常数给出的 M 在整个时空都不奇异；使用公式时明确限制 $\det M \neq 0$。

负号可用 Schur 补一次核对：$\det M^{\mathrm{aug}} = \det M(0 - \boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B})$。于是 $q = q_- + i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。第五章也是“有限矩阵逆 $\to$ 增广行列式”，但这里多出背景 q_-，矩阵维数由 N 变成 $2N$。

6.8.2 一个四元组的单孤子：把公式算到底

首先把背景振幅缩放到 $q_0 = 1$。若 q 满足背景为 q_0 的 (6.2.6)，则 $cq(cx, c^2t)$ 的背景为 cq_0，其中 $c > 0$；缩放时背景参数必须同步改变。选择 $\xi_1 = i\sigma e^{i\alpha}$、$\sigma > 1$、$-\pi/2 < \alpha < \pi/2$。于是 $\xi_2 = -ie^{i\alpha}/\sigma$、$\bar{\xi}_1 = -i\sigma e^{-i\alpha}$、$\bar{\xi}_2 = ie^{-i\alpha}/\sigma$。theta 条件给出 $q_- = e^{4i\alpha}$、$q_+ = 1$（整体常相位已取为零）。迹公式为

$$s_{11}(z) = \frac{(z - i\sigma e^{i\alpha})(z + ie^{i\alpha}/\sigma)}{(z + i\sigma e^{-i\alpha})(z - ie^{-i\alpha}/\sigma)}, \qquad s_{22}(z) = s_{11}(z)^{-1}.$$

令 $C_1 = e^{\ell + i\phi}$，$\ell, \phi \in \mathbb{R}$，对称性要求 $C_2 = e^{-6i\alpha}\bar{C}_1/\sigma^2$，不是独立常数。令 $E_j = C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}$、$d_{nj} = \bar{\xi}_n - \xi_j$，则 $K_{nj} = E_j/d_{nj}$，$Y_n = \bar{E}_n$，且 $B_n = 1 + ie^{4i\alpha}(K_{n1}/\xi_1 + K_{n2}/\xi_2)$。只需计算四个元素 $M_{nk} = \delta_{nk} + K_{n1}\bar{K}_{1k} + K_{n2}\bar{K}_{2k}$，便得到

$$q = e^{4i\alpha} - i\frac{\det\begin{pmatrix} 0 & Y_1 & Y_2 \\ B_1 & M_{11} & M_{12} \\ B_2 & M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}}{M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21}}. \tag{6.8.5}$$

计算：单四元组的四个分母与四个有限矩阵元

记 $a = e^{i\alpha}$，则四个分母均已确定：

$$d_{11} = -2i\sigma\cos\alpha, d_{12} = i(a/\sigma - \sigma\bar{a}), \quad d_{21} = i(\bar{a}/\sigma - \sigma a), d_{22} = 2i\cos\alpha/\sigma.$$

令 $\kappa_{nj} = E_j/d_{nj}$，即 $K_{nj} = \kappa_{nj}$，不再有未求出的散射函数。四个矩阵元为

$$M_{11} = 1 + \kappa_{11}\bar{\kappa}_{11} + \kappa_{12}\bar{\kappa}_{21}, \quad M_{12} = \kappa_{11}\bar{\kappa}_{12} + \kappa_{12}\bar{\kappa}_{22},$$
$$M_{21} = \kappa_{21}\bar{\kappa}_{11} + \kappa_{22}\bar{\kappa}_{21}, \qquad M_{22} = 1 + \kappa_{21}\bar{\kappa}_{12} + \kappa_{22}\bar{\kappa}_{22}.$$

相位同样可直接计算，四个值为 $\lambda_1 = i(\sigma a - \sigma^{-1}\bar{a})/2$、$k_1 = i(\sigma a + \sigma^{-1}\bar{a})/2$、$\lambda_2 = i(\sigma\bar{a} - \sigma^{-1}a)/2$、$k_2 = -i(\sigma\bar{a} + \sigma^{-1}a)/2$，$\theta(\xi_j) = \lambda_j x - 2k_j\lambda_j t$。结合 $C_2 = e^{-6i\alpha}\bar{C}_1/\sigma^2$，每个矩阵元都只由

$\sigma, \alpha, \ell, \phi, x, t$ 算出。这里的 d_{nj} 是简单极点例子中的分母，下一节双极点的 d_{kn} 则改用换叶排序。

为了真正看出行列式里是什么，令 $\Delta = M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21}$，$L_1 = M_{22}B_1 - M_{12}B_2$、$L_2 = M_{11}B_2 - M_{21}B_1$。则 $X_1 = L_1/\Delta$、$X_2 = L_2/\Delta$，所以

$$q = e^{4i\alpha} + \frac{i(Y_1L_1 + Y_2L_2)}{\Delta}.$$

这是只含四个谱点、两个指数及四个矩阵元素的显式单孤子表达式，不需要再解任何积分方程。与长三角展开相比，这种形式能逐项追踪散射常数及符号，适合实际计算和检查。

纯虚谱点：为什么会出现呼吸

取 $\alpha = 0$，记 $\Delta_1 = \sigma + \sigma^{-1}$、$\Delta_2 = \sigma - \sigma^{-1}$、$\Omega = \Delta_1\Delta_2 = \sigma^2 - \sigma^{-2}$。此时 $q_- = q_+ = 1$，$\theta(\xi_1) = i\Delta_2 x/2 + \Omega t/2$、$\theta(\xi_2) = i\Delta_2 x/2 - \Omega t/2$，所以 $E_1 = C_1 e^{\Delta_2 x - i\Omega t}$、$E_2 = \bar{C}_1 e^{\Delta_2 x + i\Omega t}/\sigma^2$。空间上指数控制局域结构，时间上相反的相位造成周期呼吸，去背景后的周期为 $2\pi/\Omega$。对原方程应恢复 $\widetilde{q} = e^{2it}q$；其模长保持同一呼吸周期。第五章纯虚离散谱给出零背景亮孤子，第六章纯虚圆外离散谱给出非零背景上的 Kuznetsov–Ma 型呼吸子。支点极限 $\sigma \to 1$ 需同时调节归一化常数，不属于直接代入本章非退化简单极点公式的情形。

本节所得：无反射仍保留背景与全部离散结构

有限矩阵求解给出了可复算的单四元组公式，纯虚圆外谱点的两个时间相位解释了周期呼吸。本节假设所有离散零点简单；若零点重数增加，除法的 Laurent 主部会多一阶，原来的取值系统不再闭合。下一节从双零点的局部 Taylor 展开重新构造主部，避免把两个简单谱点直接重合造成分母发散。

6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解

6.9.1 双重极点的离散谱和 Laurent 主部

现在设 $s_{11}(\xi_n) = s'_{11}(\xi_n) = 0$、$s''_{11}(\xi_n) \neq 0$。仍取 $\xi_n = z_n$、$\xi_{N+n} = -q_0^2/\bar{z}_n$，但改记 $\widehat{\xi}_n = -q_0^2/\xi_n$，所以 $\widehat{\xi}_n = -q_0^2/z_n$、$\widehat{\xi}_{N+n} = \bar{z}_n$。集合 $\{\widehat{\xi}_n\}$ 与 $\{\bar{\xi}_n\}$ 相同，只是排列交换了。这次 M 的 Laurent 主部有 $(z-\xi_n)^{-2}$ 和 $(z-\xi_n)^{-1}$ 两项，不能只给留数。

(A) 函数值与谱导数的线性关系

零点处仍有

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.9.1}$$

对行列式公式求导，记 $a=\mu_{+,1}$、$v=\mu_{-,2}$：

$$\begin{aligned}0=s_{11}'(\xi_n)=&\frac{\det(\mu_{+,1}'(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))+\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}'(\xi_n))}{\gamma(\xi_n)}\\&-\frac{\gamma'(\xi_n)}{\gamma(\xi_n)^2}\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n)).\end{aligned}\tag{6.9.2}$$

因为 $\det(a,v)=0$ 且 $a=b_ne^{-2i\theta}v$，可推出 $a'-b_ne^{-2i\theta}v'$ 与 v 共线。为了识别这个比例系数的时间依赖，回到未去指数的列函数：$\varphi_{+,1}'-b_n\varphi_{-,2}'$ 满足同一个齐次空间和时间系统。这是因为对 Lax 对求 z 导数产生的 $X_z\varphi$、$T_z\varphi$ 项，在 $\varphi_{+,1}=b_n\varphi_{-,2}$ 下相消。因此存在与 x,t 无关的 d_n，使 $\varphi_{+,1}'=d_n\varphi_{-,2}+b_n\varphi_{-,2}'$。再拆除指数，得到

$$\mu_{+,1}'(\xi_n)=e^{-2i\theta(\xi_n)}\{[d_n-2ib_n\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)+b_n\mu_{-,2}'(\xi_n)\}.\tag{6.9.3}$$

计算：双零点为何多出一个常数和一组谱导数

在 ξ_n 处令 $c=b_ne^{-2i\theta(\xi_n)}$，已知 $a=cv$。由 $s_{11}'(\xi_n)=0$ 得

$$0=\det(a',v)+\det(cv,v')=\det(a'-cv',v).$$

非零的 v 使 $a'-cv'$ 必与 v 成比例。这给出函数值之外的一条导数关系。为了使比例常数不依赖 x,t，在原 Jost 列中定义 d_n，而不是把去指数后的比例直接当常数。具体地，$\mu_{+,1}=\varphi_{+,1}e^{-i\theta}$、$\mu_{-,2}=\varphi_{-,2}e^{i\theta}$，所以

$$\mu_{+,1}'=e^{-i\theta}(\varphi_{+,1}'-i\theta'\varphi_{+,1}),\quad \varphi_{-,2}'=e^{-i\theta}(\mu_{-,2}'-i\theta'\mu_{-,2}).$$

代入 $\varphi_{+,1}'=d_n\varphi_{-,2}+b_n\varphi_{-,2}'$，两个相位导数项各贡献 $-ib_n\theta'$，合成 $-2ib_n\theta'$。对 $\widehat{\xi}_n$ 的第二列，由相反指数得到 $+2i\widehat{b}_n\theta'$。这里的谱导数先在各自解析域内求取；x,t 只是固定参数。

所有撇号均表示对谱变量 z 求导，不是对 x,t 求导。换叶点对应

$$\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=\widehat{b}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n),\tag{6.9.4}$$

$$\mu_{+,2}'(\widehat{\xi}_n)=e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{[\widehat{d}_n+2i\widehat{b}_n\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\widehat{b}_n\mu_{-,1}'(\widehat{\xi}_n)\}.\tag{6.9.5}$$

计算：换叶导数常数中比例因子的消去

令 $u(z)=\varphi_{+,1}(z)$、$v(z)=\varphi_{-,2}(z)$，$\widehat{u}(w)=\varphi_{+,2}(w)$、$\widehat{v}(w)=\varphi_{-,1}(w)$。换叶给 $\widehat{u}(f(z))=c_+zu(z)$、$\widehat{v}(f(z))=c_-zv(z)$，其中 $c_+=1/(iq_+)$、$c_-=1/(i\bar{q}_-)$。在 $z=\xi_n$ 有 $u=bv$、$u'=dv+bv'$，故

$$f'\widehat{u}'(f)=c_+(u+zu')=c_+[(b+zd)v+zbv'],\quad f'\widehat{v}'(f)=c_-(v+zv'),\qquad \widehat{b}=(c_+/c_-)b.$$

两式相减时必须减整个 $\widehat{b}$ 倍：

$$f'[\widehat{u}'(f)-\widehat{b}\widehat{v}'(f)]=c_+[(b+zd)v+zbv'-b(v+zv')]=c_+zdv.$$

$\widehat{v}(f)=c_-zv$，所以 $\widehat{d}=(c_+/c_-)d/f'=(q_-/\bar{q}_+)d/f'$。比例因子 z 的导数项在这一步显式相消。

计算：双零点的导数常数和换叶侧的正相位

行列式的谱导数来自乘积求导：$\det(a,v)=a_1v_2-a_2v_1$，所以

$$(\det(a,v))'=a_1'v_2-a_2'v_1+a_1v_2'-a_2v_1'=\det(a',v)+\det(a,v').$$

对 a/v 的行列式比值再用商法则即为 (6.9.2)，其中 γ' 项在零点消失，不能在求导前先省略。令 $U=\varphi_{+,1}'-b_n\varphi_{-,2}'$，则

$$U_x=XU+X_z(\varphi_{+,1}-b_n\varphi_{-,2})=XU,\quad U_t=TU+T_z(\varphi_{+,1}-b_n\varphi_{-,2})=TU.$$

零点处的行列式导数说明 U 与非零列 $\varphi_{-,2}$ 共线；若 $U=d(x,t)\varphi_{-,2}$，两式相减给 $d_x=d_t=0$。这才允许引入常数 d_n。负域令 $\mu_{+,2}=e^{i\theta}\varphi_{+,2}$、$\varphi_{-,1}=e^{i\theta}\mu_{-,1}$，则

$$\begin{aligned}\mu_{+,2}'&=e^{i\theta}(\varphi_{+,2}'+i\theta'\varphi_{+,2})=e^{i\theta}\{\widehat{d}_n\varphi_{-,1}+\widehat{b}_n\varphi_{-,1}'+i\theta'\widehat{b}_n\varphi_{-,1}\}\\&=e^{2i\theta}\{\widehat{d}_n\mu_{-,1}+\widehat{b}_n\mu_{-,1}'+2i\theta'\widehat{b}_n\mu_{-,1}\}.\end{aligned}$$

这是 (6.9.5) 的完整正相位计算。换叶列给 $\varphi_{+,2}(f)=(z/(iq_+))\varphi_{+,1}(z)$、$\varphi_{-,1}(f)=(z/(i\bar{q}_-))\varphi_{-,2}(z)$，所以 $\widehat{b}=(\bar{q}_-/q_+)b=(q_-/\bar{q}_+)b$。求导两式时，比例系数中同一个 z 的导数相消，剩下 $\widehat{d}=(q_-/\bar{q}_+)d/f'$；这是正文所用的换叶常数。

其中 $\widehat{b}_n=(q_-/\bar{q}_+)b_n$、$\widehat{d}_n=(q_-/\bar{q}_+)(\xi_n^2/q_0^2)d_n$、$\theta(\widehat{\xi}_n)=-\theta(\xi_n)$。

(B) 双零点的商：两个系数必须一起计算

令 $h=z-\xi_n$，一般的向量分子 a 与双零点分母 s 满足 $a=a_0+a_1h+O(h^2)$、$s=s''(\xi_n)h^2/2+s'''(\xi_n)h^3/6+O(h^4)$。把分母提取首项并求逆：

$$\frac{1}{s}=\frac{2}{s''(\xi_n)h^2}\left[1-\frac{s'''(\xi_n)}{3s''(\xi_n)}h+O(h^2)\right].$$

相乘给出

$$\frac{a}{s}=\frac{2a_0}{s''(\xi_n)}h^{-2}+\left[\frac{2a_1}{s''(\xi_n)}-\frac{2a_0s'''(\xi_n)}{3s''(\xi_n)^2}\right]h^{-1}+O(1).$$

这里负二次项分母是 s''，不能使用已经等于零的 s'。令 P_{-2} 表示 Laurent 展开的负二次幂系数，得到

$$P_{-2,\xi_n}\left[\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}\right]=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s_{11}''(\xi_n)}=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\tag{6.9.6}$$

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{2\mu_{+,1}'(\xi_n)}{s_{11}''(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s_{11}'''(\xi_n)}{3[s_{11}''(\xi_n)]^2}=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\{\mu_{-,2}'(\xi_n)+[B_n-2i\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)\},\tag{6.9.7}$$

其中 $A_n = 2b_n/s''_{11}(\xi_n)$、$B_n = d_n/b_n - s'''_{11}(\xi_n)/(3s''_{11}(\xi_n))$。本节 A_n, B_n 是双重极点常数，与上一节的有限矩阵 A、右端向量 $\boldsymbol{B}$ 区别开。同理，

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right] = \frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)} = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \frac{2\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)} - \frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3[s''_{22}(\widehat{\xi}_n)]^2} = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n) + [\widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\}. \tag{6.9.9}$$

计算：商函数留数中两个常数的分组

正域的通用 Laurent 留数为 $2a_1/s_2 - 2a_0 s_3/(3s_2^2)$，其中 $s_2 = s''_{11}(\xi_n)$、$s_3 = s'''_{11}(\xi_n)$。把 (6.9.1)、(6.9.3) 的函数值与导数代入，

$$\begin{aligned}\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} &= \frac{2e^{-2i\theta}}{s_2}\left\{b_n\mu'_{-,2} + (d_n - 2ib_n\theta')\mu_{-,2} - \frac{b_n s_3}{3s_2}\mu_{-,2}\right\}\\ &= \frac{2b_n}{s_2}e^{-2i\theta}\left\{\mu'_{-,2} + \left(\frac{d_n}{b_n} - \frac{s_3}{3s_2} - 2i\theta'\right)\mu_{-,2}\right\}.\end{aligned}$$

所有正域取值在 ξ_n。负域在 $\widehat{\xi}_n$ 代入 (6.9.4)–(6.9.5)，则

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}}e^{2i\theta}\left\{\mu'_{-,1} + \left(\frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n} - \frac{s'''_{22}}{3s''_{22}} + 2i\theta'\right)\mu_{-,1}\right\}.$$

先提 $2b/s''$ 再分组，实际产生 A, B；负二次项只代入函数值，所以没有 B 或 θ'。

计算：Laurent 系数的意义及相位导数的完整公式

若 $F(z) = P_{-2}(z-\xi)^{-2} + R(z-\xi)^{-1} + O(1)$，则

$$P_{-2} = \lim_{z\to\xi}(z-\xi)^2 F(z), \qquad R = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(z-\xi)^2 F(z)\right]\Big|_{z=\xi}.$$

留数是 R，不是整个二阶主部。把前面的 a/s 商展开中的两个系数分别代入函数值关系及导数关系，就得到 $A_n = 2b_n/s''_{11}(\xi_n)$ 和 $B_n = d_n/b_n - s'''_{11}(\xi_n)/(3s''_{11}(\xi_n))$。1/3 来自 2/6 的 Taylor 系数比，$b_n \neq 0$ 来自两列非零。换叶侧同样定义

$$\widehat{A}_n = \frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}, \qquad \widehat{B}_n = \frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n} - \frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}.$$

为实际计算相位导数，先写

$$\theta(z) = \frac{1}{2}(z + q_0^2/z)x - \frac{1}{2}(z^2 - q_0^4/z^2)t, \quad \theta'(z) = \frac{1}{2}(1 - q_0^2/z^2)x - (z + q_0^4/z^3)t.$$

这是对 z 求导；对 x 求导是 λ，对 t 求导是 $-2k\lambda$，三者不能混用。

计算：换叶后的双极点常数

令 $f(z)=-q_0^2/z$、$a=\bar q_+/\bar q_-$。在双零点处，$s_{11}''=a\,s_{22}''(f')^2$、$s_{11}'''=a[s_{22}'''(f')^3+3s_{22}''f'f'']$。结合 $\widehat b=(q_-/\bar q_+)b$、$\widehat d=(q_-/\bar q_+)d/f'$，得到

$$\widehat{A}_n=\frac{q_-}{\bar q_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n,\qquad \widehat{B}_n=\frac{B_n}{f'(\xi_n)}+\frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)^2}=\frac{q_0^2}{\widehat{\xi}_n^2}B_n+\frac{2}{\widehat{\xi}_n}.$$

最后一项来自非线性换叶映射的二阶导数。共轭点第二列的常数则为 $-\bar A_n,\bar B_n$，所以 D^+ 伙伴满足 $A_{N+n}=-\overline{\widehat{A}_n}$、$B_{N+n}=\overline{\widehat{B}_n}$。简单极点每个四元组只要一个 C_n，双重极点每个四元组需要两个常数 A_n,B_n。

计算：换叶链式法则中的每一阶

写 $a_0=\bar q_+/\bar q_-$，$f'=q_0^2/z^2$、$f''=-2q_0^2/z^3$、$f'''=6q_0^2/z^4$。由 $s_{11}=a_0s_{22}\circ f$，完整导数为

$$\begin{aligned}&s_{11}'=a_0s_{22}'(f)f',\qquad s_{11}''=a_0\{s_{22}''(f)(f')^2+s_{22}'(f)f''\},\\&s_{11}'''=a_0\{s_{22}'''(f)(f')^3+3s_{22}''(f)f'f''+s_{22}'(f)f'''\}.\end{aligned}$$

在双零点最后的 s_{22}' 项消失，故

$$\frac{s_{11}'''}{3s_{11}''}=f'\frac{s_{22}'''}{3s_{22}''}+\frac{f''}{f'}.$$

又 $\widehat d/\widehat b=(d/b)/f'$，减去两侧高阶导数比便得 $\widehat B=B/f'+f''/(f')^2$。$\widehat A$ 中的 $(f')^2$ 则由二阶零点的链式法则产生。共轭点有 $b^{\mathrm c}=-\bar b$、$d^{\mathrm c}=-\bar d$，故 $A^{\mathrm c}=-\bar A$、$B^{\mathrm c}=\bar B$。这确定一个四元组的所有数据；不能只复制简单极点的常数变换而忽略二阶链式项。

6.9.2 双重极点 RH 问题与重构

定理 6.4 (双重极点的广义 RH 问题) *在双重极点情况下，RH 数据为：*

$$M^{\pm}\text{ 在 }D^{\pm}\text{ 上亚纯},\tag{6.9.10}$$

$$M^-=M^+(I-G),\qquad z\in\Sigma,\tag{6.9.11}$$

$$M^{\pm}\text{ 在各自双零点上满足负二次幂系数和留数条件},\tag{6.9.12}$$

$$Z=\{z\in D^+:s_{11}(z)=s_{11}'(z)=0\}\cup\{z\in D^-:s_{22}(z)=s_{22}'(z)=0\},\tag{6.9.13}$$

$$M^{\pm}=I+O(z^{-1}),\qquad z\to\infty,\tag{6.9.14}$$

$$M^{\pm}=\frac{i}{z}\sigma_3Q_-+O(1),\qquad z\to0,\tag{6.9.15}$$

$$G=e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix}0&-\widetilde{\rho}\\ \rho&\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix},\qquad \rho=\frac{s_{21}}{s_{11}},\quad \widetilde{\rho}=\frac{s_{12}}{s_{22}}.\tag{6.9.16}$$

极点阶数不改变从散射关系推导出来的跳跃相位。为缩短后续式子，记

$$p_n^+ = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),$$
$$r_n^+ = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)}[\mu'_{-,2}(\xi_n) + (B_n - 2i\theta'(\xi_n))\mu_{-,2}(\xi_n)],$$

负域系数完整为

$$p_n^- = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \qquad r_n^- = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n) + (\widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n))\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)].$$

于是

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n} M^+ = \left(\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right) = (r_n^+, 0), \quad P_{-2,\xi_n}M^+ = \left(P_{-2,\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right) = (p_n^+, 0). \tag{6.9.17}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^- = \left(0, \operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right) = (0, r_n^-), \quad P_{-2,\widehat{\xi}_n}M^- = \left(0, P_{-2,\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right) = (0, p_n^-). \tag{6.9.18}$$

减去全部 Laurent 主部后使用 Plemelj，得到

$$\begin{aligned} M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{(r_n^+,0)}{z-\xi_n} + \frac{(p_n^+,0)}{(z-\xi_n)^2} + \frac{(0,r_n^-)}{z-\widehat{\xi}_n} + \frac{(0,p_n^-)}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}\right] \\ + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{6.9.19}$$

计算：双极点正则化后的边界关系和 Plemelj

定义完整有理主部

$$\mathcal{P}_2 = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_n\left[\frac{(r_n^+,0)}{z-\xi_n} + \frac{(p_n^+,0)}{(z-\xi_n)^2} + \frac{(0,r_n^-)}{z-\widehat{\xi}_n} + \frac{(0,p_n^-)}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}\right].$$

求和从 1 到 $2N$。$F_2^\pm = M^\pm - \mathcal{P}_2$ 在各域去掉了全部一阶、二阶主部；$\mathcal{P}_2$ 在轮廓两侧取同一边界值。因此

$$F_2^+ - F_2^- = M^+ - M^- = M^+G, \qquad (F_2 - \mathcal{C}[M^+G])^+ - (F_2 - \mathcal{C}[M^+G])^- = 0.$$

在 (6.7.2) 所列的可积边界密度、局部可去奇性及无穷远衰减条件下，延拓后的差由 Liouville 定理为零。移回 $\mathcal{P}_2$ 就得到 (6.9.19)，双极点没有改变 Cauchy 项的正号。

计算：二阶主部为何改变闭合而不直接改变重构阶数

在谱无穷远，

$$\frac{1}{z-\xi} = \frac{1}{z} + \frac{\xi}{z^2} + O(z^{-3}), \qquad \frac{1}{(z-\xi)^2} = \frac{1}{z^2} + O(z^{-3}).$$

因此负二次幂系数不直接进入 z^{-1} 重构系数。但在另一列的正则取值点 ξ_k，$(\xi_k - \widehat{\xi}_n)^{-2}$ 是有限且非零的，必须进入取值方程。进一步对谱变量求导时，$\partial_z(z-\widehat{\xi}_n)^{-2} = -2(z-\widehat{\xi}_n)^{-3}$，这就是后面分母内系数 2 的来源。二阶局部主部、正则列的取值、谱无穷远系数是三个不同操作，不能互相代替。

负二次幂主部只从 z^{-2} 阶开始，直接贡献重构系数的仍是留数；但负二次幂主部会改变求留数所需的线性系统。

(A) 对函数值和谱导数分别取方程

令 $v_k=\mu_{-,2}(\xi_k)$、$u_n=\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$、$h_n=\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$，并定义 $a_n=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}$、$C_n(z)=a_n/(z-\widehat{\xi}_n)$、$D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$、$d_{kn}=\xi_k-\widehat{\xi}_n$。这里 $C_n(z)$ 是谱变量的有理函数，与简单极点部分的常数 C_n 不同。记 $\mathcal{I}_2(z)=\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_\Sigma (M^+G)_2(s)/(s-z)\,\mathrm{d}s$，则 (6.9.19) 第二列在 ξ_k 给出

$$\mu_{-,2}(\xi_k)=\begin{pmatrix} iq_-/\xi_k \\ 1\end{pmatrix}+\mathcal{I}_2(\xi_k)+\sum_{n=1}^{2N} C_n(\xi_k)\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{1}{d_{kn}}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]. \tag{6.9.20}$$

其中 C_n/d_{kn} 来自负二次幂项，$C_n(h_n+D_nu_n)$ 来自留数项。由换叶关系 $v_k=iq_-u_k/\xi_k$，可改写为

$$0=\begin{pmatrix} iq_-/\xi_k \\ 1\end{pmatrix}+\mathcal{I}_2(\xi_k)+\sum_{n=1}^{2N}\left\{C_n(\xi_k)\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left[C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{d_{kn}}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}. \tag{6.9.21}$$

对第二列求谱导数，利用 $C'_n(z)=-C_n(z)/(z-\widehat{\xi}_n)$，得到

$$\mu'_{-,2}(\xi_k)=\begin{pmatrix} -iq_-/\xi_k^2 \\ 0\end{pmatrix}+\mathcal{I}'_2(\xi_k)-\sum_{n=1}^{2N}\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}}\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{2}{d_{kn}}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]. \tag{6.9.22}$$

因 $f'(z)=q_0^2/z^2$，对 $\mu_{-,2}(z)=iq_-\mu_{-,1}(f(z))/z$ 求导得

$$\mu'_{-,2}(\xi_k)=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k). \tag{6.9.23}$$

第一项来自 $1/z$ 的导数，第二项来自链式法则，分母必须为 ξ_k^3。相减便得到

$$\begin{aligned}0=\begin{pmatrix} -iq_-/\xi_k^2 \\ 0\end{pmatrix}+\mathcal{I}'_2(\xi_k)-\sum_{n=1}^{2N}\Bigg\{&\left[\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}\right]\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\\&+\left[\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}}\left(D_n+\frac{2}{d_{kn}}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\Bigg\}.\end{aligned} \tag{6.9.24}$$

计算：谱导数链式法则到两个 Kronecker 项

函数值与导数都要对整个换叶式计算，不能只对 Jost 函数求导：

$$\begin{aligned}\partial_z\left[\frac{iq_-}{z}\mu_{-,1}(f(z))\right]&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-}{z}\mu'_{-,1}(f(z))\frac{q_0^2}{z^2}\\&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-q_0^2}{z^3}\mu'_{-,1}(f(z)).\end{aligned}$$

在 $z=\xi_k$ 得 (6.9.23)。记 $g_k=(iq_-/\xi_k,1)^{\mathsf{T}}$，(6.9.20) 左端替换为 $(iq_-/\xi_k)u_k$，移到右边：

$$0=g_k+\mathcal{I}_2(\xi_k)+\sum_n[C_nh_n+C_n(D_n+d_{kn}^{-1})u_n]-\frac{iq_-}{\xi_k}u_k.$$

用 $u_k=\sum_n \delta_{kn}u_n$ 便得 (6.9.21)。将 (6.9.23) 从 (6.9.22) 的右边减去，得

$$0=g_k'+\mathcal{I}_2'(\xi_k)-\sum_n\left[\frac{C_n}{d_{kn}}h_n+\frac{C_n}{d_{kn}}(D_n+2d_{kn}^{-1})u_n\right]\quad+\frac{iq_-}{\xi_k^2}u_k-\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}h_k.$$

把最后两项写成 Kronecker 求和，并在求和外提出负号，h_n 的括号内变为加号、u_n 的括号内变为减号，逐项就是 (6.9.24)。此处所有 C_n 取在 ξ_k，求和从 1 到 $2N$。

计算：双极点的取值和导数怎样组成同一个系统

第二列单个极点贡献可以写成

$$\frac{a_nu_n}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}+\frac{a_n(h_n+D_nu_n)}{z-\widehat{\xi}_n}.$$

其导数为 $-2a_nu_n/(z-\widehat{\xi}_n)^3-a_n(h_n+D_nu_n)/(z-\widehat{\xi}_n)^2$，在 $z=\xi_k$ 提出 $-C_n(\xi_k)/d_{kn}$ 后，正好得到 $h_n+(D_n+2/d_{kn})u_n$。连续谱部分的导数则为

$$\mathcal{I}_2'(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-z)^2}\,\mathrm{d}s.$$

这里 z 在离轮廓正距离的紧集上，密度可积使谱导数与积分交换有支配控制。再将换叶式 $v_k=iq_-u_k/\xi_k$ 及其导数式相减，产生两条 Kronecker 对角项。第一组取函数值、第二组取谱导数，都以 u_n,h_n 为未知；无反射时每个分量共 $4N$ 个标量未知量。它们是某个固定 (x,t) 的取值线性系统，不是沿空间或时间积分的微分方程。

这是一组关于函数值和谱导数取值的线性代数条件；在有反射时还与未知边界值 M^+ 耦合。它不是把 u_n,h_n 当作关于 x 的未知函数再求解的微分方程组。

(B) 大参数展开与位势重构

从 (6.9.19) 取 $(1,2)$ 元：

$$M_{12}(z)=\frac{1}{z}\left[iq_-+\sum_{n=1}^{2N}(r_n^-)_1-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\right]+O(z^{-2}).\tag{6.9.25}$$

代入重构公式，得到

$$q=q_-+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s-i\sum_{n=1}^{2N}a_n[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1].\tag{6.9.26}$$

计算：双极点重构的三个系数

在 (6.9.19) 中，p_n^- 的贡献为 $z^{-2}+O(z^{-3})$，r_n^- 的贡献为 $z^{-1}+O(z^{-2})$；正域两个主部都在第一列。Cauchy 项用 (6.7.5) 的可积一阶矩控制，首项为 $-z^{-1}(2\pi i)^{-1}\int_\Sigma (M^+G)_{12}$，所以 (6.9.25) 的三个来源已逐项确定。负域留数的第一分量为 $(r_n^-)_1 = a_n[(h_n)_1 + D_n(u_n)_1]$。乘重构因子 $-i$，

$$-i(iq_-) = q_-, \qquad -i(r_n^-)_1 = -ia_n[(h_n)_1 + D_n(u_n)_1], \qquad (-i)\left(-\frac{1}{2\pi i}\right) = \frac{1}{2\pi}.$$

这给 (6.9.26)；谱导数的系数为 1，函数值的系数为 D_n。

函数值的系数为 D_n，谱导数的系数为 1；顺序由留数式 (6.9.9) 直接决定。

6.9.3 双重极点的迹公式和相位差

把简单零点因子改为平方：

$$\beta^+ = s_{11}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}, \qquad \beta^- = s_{22}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}. \tag{6.9.27}$$

因为 $\{\widehat{\xi}_n\} = \{\bar{\xi}_n\}$，两个域的去零点函数仍满足 $\beta^+\beta^- = (1+\rho\overline{\rho(\bar{z})})^{-1}$。故

$$\log\beta^\pm(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z\in D^\pm, \tag{6.9.28}$$

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}, \tag{6.9.29}$$

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.30}$$

无反射时，

$$s_{11} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}, \qquad s_{22} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.31}$$

令 $z\to 0$，由于重数加倍，

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[8i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right], \tag{6.9.32}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right) + 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \tag{6.9.33}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \qquad G=0. \tag{6.9.34}$$

计算：双零点迹公式到两端相位的等式链

设 $s_{11}(z)=(z-\xi)^2h(z)$、$h(\xi)\neq0$。去零点因子平方后的局部值是 $h(\xi)(\xi-\widehat{\xi})^2\neq0$，所以 (6.9.27) 在各域确实去掉了二重零点。两个乘积因子逐项互逆，故

$$\beta^+\beta^-=s_{11}s_{22}=\frac{1}{1-\rho\widehat{\rho}}=\frac{1}{1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}}.$$

沿用 (6.7.8) 已说明的零绕数、相容对数分支及端点条件，定义 $F^+=\log\beta^+$、$F^-=-\log\beta^-$，则 $F^+-F^-=-\mathcal{L}$，Plemelj 给 $F=-\mathcal{C}[\mathcal{L}]$。两个域解回 $\log\beta^\pm$，得到 (6.9.28)；指数化并分别乘回各自平方因子得到 (6.9.29)–(6.9.30)。无反射令 $\mathcal{L}=0$ 就是 (6.9.31)。一组正域点的零端点乘积为

$$\prod_{j=n,N+n}\frac{\xi_j^2}{\bar{\xi}_j^2}=\left(\frac{\xi_n\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_n\bar{\xi}_{N+n}}\right)^2=e^{8i\arg\xi_n}.$$

$\{\widehat{\xi}_j\}=\{\bar{\xi}_j\}$ 使重排不改变乘积。$s_{11}(0)=q_-/q_+$，且 $-1/(2\pi i)=i/(2\pi)$，故得到 (6.9.32)。若 $J=(2\pi)^{-1}\displaystyle\int_\Sigma\mathcal{L}(s)/s\,\mathrm{d}s$，$e^{iJ}=e^{-\operatorname{Im}J}e^{i\operatorname{Re}J}$；相容数据使总模长为 1，取辐角给 (6.9.33)。无反射 $J=0$ 给 (6.9.34)。这些零端点取值仍以相应可积和局部控制为前提。

对一个纯虚代表点 $\arg\xi_1=\pi/2$，相位贡献为 4π，因此两端背景相同。

6.9.4 无反射情况下的双重极点解

(A) 把两类取值写成一个矩阵方程

令 $m=2N$，将 $X_n=(u_n)_1$、$X_{m+n}=(h_n)_1$ 组成 $4N$ 维向量。在 $G=0$ 时，(6.9.21)–(6.9.24) 的第一分量等价于

$$\mathcal{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{V},\tag{6.9.35}$$

其中 $V_k=-iq_-/\xi_k$、$V_{m+k}=-iq_-/\xi_k^2$。为了方便逐块检查，四个 $m\times m$ 块分别为

$$\mathcal{A}_{k,n}=C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{d_{kn}}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{k,m+n}=C_n(\xi_k),$$

$$\mathcal{A}_{m+k,n}=\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}}\left(D_n+\frac{2}{d_{kn}}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{m+k,m+n}=\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}.$$

第二组方程是先把 (6.9.24) 的求和项移到左边，因此其右端为 $-iq_-/\xi_k^2$。若把第二组整行乘 -1，矩阵与右端都必须一起变号。求得 $\boldsymbol{X}$ 后，

$$q=q_--i\sum_{n=1}^{2N}a_n(X_{2N+n}+D_nX_n).\tag{6.9.36}$$

计算：四个块、右端及双极点的增广行列式

令 $m=2N$。第一组是“背景列加极点项减去换叶列等于零”，其第一分量给

$$\sum_{n=1}^{m}(\mathcal{A}_{kn}X_n+\mathcal{A}_{k,m+n}X_{m+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k}.$$

第二组 (6.9.24) 把全部求和项移至左边，给

$$\sum_{n=1}^{m}(\mathcal{A}_{m+k,n}X_n+\mathcal{A}_{m+k,m+n}X_{m+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}.$$

两组的右端符号由不同移项操作确定，不能只凭背景导数猜测。取

$$\mathcal{H}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{W}\\ \boldsymbol{V} & \mathcal{A}\end{pmatrix},\qquad \det\mathcal{H}=-\det\mathcal{A}\,\boldsymbol{W}\mathcal{A}^{-1}\boldsymbol{V},$$

便得 $q=q_-+i\det\mathcal{H}/\det\mathcal{A}$，以 $\det\mathcal{A}\neq0$ 为条件。简单极点的重构收缩是 $+i\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}$，双极点是 $-i\boldsymbol{W}\boldsymbol{X}$；差异来自所用的 D^- 常数分别为 $-\bar{C}_n$ 与 $\widehat{A}_n$，不是 Schur 补的符号变化。

令 $\boldsymbol{W}=(a_1D_1,\dots,a_mD_m,a_1,\dots,a_m)$，即 $q=q_--i\boldsymbol{W}\mathcal{A}^{-1}\boldsymbol{V}$。与简单极点一样，这仍是有限维线性代数；双极点把函数值和谱导数都加入未知量，使维数从 $2N$ 增加到 $4N$。

(B) 纯虚代表点的完整可计算实例

取 $N=1$、$q_0=1$、$q_-=q_+=e^{i\gamma}$，$\xi_1=i\sigma$、$\xi_2=-i/\sigma$、$\widehat{\xi}_1=i/\sigma$、$\widehat{\xi}_2=-i\sigma$，其中 $\sigma>1$。用 γ 单独表示背景相位，避免与归一化常数模长的参数混用。无反射散射系数为

$$s_{11}(z)=\frac{(z-i\sigma)^2(z+i/\sigma)^2}{(z+i\sigma)^2(z-i/\sigma)^2},\qquad s_{22}(z)=s_{11}(z)^{-1}.$$

给定 $b_1=e^{\ell+i\beta}$、$d_1=e^{\mu+i\delta}$，其中 $\ell,\beta,\mu,\delta\in\mathbb{R}$。为具体算出 A_1,B_1，写 $s_{11}(z)=(z-\xi_1)^2h(z)$，则 $s_{11}''(\xi_1)=2h(\xi_1)$、$s_{11}'''(\xi_1)=6h'(\xi_1)$。记 $\Delta_1=\sigma+\sigma^{-1}$、$\Delta_2=\sigma-\sigma^{-1}$，直接代入给出

$$h(\xi_1)=-\frac{\Delta_1^2}{4\sigma^2\Delta_2^2},\qquad \frac{h'(\xi_1)}{h(\xi_1)}=i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

因此不需要数值求三阶导数：

$$A_1=-\frac{4\sigma^2\Delta_2^2}{\Delta_1^2}b_1,\qquad B_1=\frac{d_1}{b_1}-i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

再由对称性决定其余常数：$\widehat{A}_1=e^{2i\gamma}A_1/\sigma^4$、$\widehat{B}_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma$、$A_2=-\overline{\widehat{A}_1}$、$B_2=\overline{\widehat{B}_1}$，从而 $\widehat{A}_2=-\bar{A}_1$、$\widehat{B}_2=\bar{B}_1$。

令 $\Omega=\Delta_1\Delta_2$，进入矩阵的两个指数和两个导数因子为

$$a_1=\widehat{A}_1e^{\Delta_2x-i\Omega t},\qquad a_2=-\bar{A}_1e^{\Delta_2x+i\Omega t},$$

$$D_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma+i(1+\sigma^2)x+2(\sigma^3+\sigma^{-1})t,$$

$$D_2=\bar{B}_1+i(1+\sigma^{-2})x-2(\sigma+\sigma^{-3})t.$$

这些式子来自 $\theta'(z)=(1-z^{-2})x/2-(z+z^{-3})t$。四个差值全部为 $d_{11}=i\Delta_2$、$d_{12}=2i\sigma$、$d_{21}=-2i/\sigma$、$d_{22}=i\Delta_2$。因此 $C_n(\xi_k)=a_n/d_{kn}$ 已完全显式，按上面的四块公式写出 4×4 矩阵 $\mathcal{A}$，并取 $\boldsymbol{V}=e^{i\gamma}(-\sigma^{-1},\,\sigma,\,i\sigma^{-2},\,i\sigma^{2})^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{W}=(a_1D_1,a_2D_2,a_1,a_2)$，即可直接计算。

最后三式保留二校版编号，但采用前面已推导的有限行列式形式表达分子、分母，使每个参数都有定义且可独立核验：

$$q(x,t)=e^{i\gamma}\frac{q_N(x,t)}{q_D(x,t)}, \tag{6.9.37}$$

$$q_N=\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{j=1}^{4}W_j\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}, \tag{6.9.38}$$

$$q_D=\det\mathcal{A},\qquad \mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=(\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_{j-1},\boldsymbol{V},\mathcal{A}_{j+1},\dots,\mathcal{A}_4). \tag{6.9.39}$$

计算：双极点分子、分母的 Cramer 消元及尺度变换

设 $\det\mathcal{A}\neq0$。把 $\boldsymbol{V}=\sum_j X_j\mathcal{A}_j$ 代入第 j 个替换列行列式，多线性展开中除 j 项外均有重复列，故 $\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=X_j\det\mathcal{A}$。于是

$$q=e^{i\gamma}-i\sum_{j=1}^{4}W_j\frac{\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}}{\det\mathcal{A}}=e^{i\gamma}\frac{\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{j=1}^{4}W_j\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}}{\det\mathcal{A}}=e^{i\gamma}\frac{q_N}{q_D}.$$

这证明当前校订行列式表达，未证明它等于原书存在未定义量的长三角展开。若 q_1 满足单位静止背景方程，取 $u=q_0q_1(q_0x,q_0^2t)$，则

$$iu_t+u_{xx}+2(|u|^2-q_0^2)u=q_0^3[i(q_1)_t+(q_1)_{xx}+2(|q_1|^2-1)q_1]=0.$$

再乘 $e^{2iq_0^2t}$ 回到原 NLS，给正文的一般背景尺度公式。

这里 $\mathcal{A}_j$ 是第 j 列。Cramer 法则给出 $X_j=\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}/\det\mathcal{A}$，代入 (6.9.36) 就证明了 (6.9.37)–(6.9.39)。若想只算两个行列式，也可用 $q_N=\det\mathcal{A}+ie^{-i\gamma}\det\begin{pmatrix}0&\boldsymbol{W}\\ \boldsymbol{V}&\mathcal{A}\end{pmatrix}$。原 NLS 解为 $\widetilde{q}=e^{2it+i\gamma}q_N/q_D$。对一般 $q_0>0$，把归一化解写为 $\widetilde{q}_{q_0}(x,t)=q_0e^{2iq_0^2t}q_1(q_0x,q_0^2t)$。

计算：纯虚例子中不用猜测的高阶导数

将 $s_{11}=(z-i\sigma)^2h(z)$ 后，余下因子为

$$h(z)=\frac{(z+i/\sigma)^2}{(z+i\sigma)^2(z-i/\sigma)^2},\qquad \frac{h'(z)}{h(z)}=\frac{2}{z+i/\sigma}-\frac{2}{z+i\sigma}-\frac{2}{z-i/\sigma}.$$

在 $z=i\sigma$ 代入三个分母，得到正文的 h'/h。展开 $(z-i\sigma)^2[h(i\sigma)+h'(i\sigma)(z-i\sigma)+\cdots]$，二阶导数为 $2h$、三阶导数为 $6h'$，所以 $s_{11}'''/(3s_{11}'')=h'/h$。这同时检查了 A_1 的因子 4 及 B_1 的系数。按 $\widehat{\xi}_1=i/\sigma$、$\widehat{\xi}_2=-i\sigma$ 代入完整 θ'，分别给正文的 D_1,D_2。因此从 b_1,d_1 到 A_1,B_1，再到 a_n,D_n，最

后到四块矩阵，是完全可复算的计算顺序。重构只需行列式之比；正文最后三个编号使用这条重推导表达，不宣称已经修复原书全部长三角项。

为什么双极点解与简单极点呼吸子不同

简单极点仅有 $e^{\pm 2i\theta}$ 的指数依赖；双极点还含 $D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$，其中有显式 x, t 项。这来自对谱参数求导：导数作用于相位指数时产生 θ'。因此双极点即使代表点纯虚，也不能只凭指数周期就断言整个解周期。可以把双极点理解为离散零点合并后的退化结构，但不能直接令两个简单极点相等而不同时处理归一化常数及主部。

本节所得：双极点扩充了局部数据，主线没有改变

双零点增加二阶 Laurent 系数和一阶谱导数，因此一个四元组需要两组常数，有限未知量从 $2N$ 增至 $4N$。迹公式的零点因子平方使无反射 theta 条件从 $4\arg\xi$ 变为 $8\arg\xi$，跳跃关系和两个谱端点则保持相同。这完成了直接散射到局部极点、取值闭合再到非对角系数重构的逻辑链。

最后的逻辑闭环与复习检查

给定初值 $\widetilde{q}(x,0) = q(x,0)$，先确认两端具有同一非零振幅 q_0，再从空间 Volterra 方程计算散射数据。根据单值化后的解析域，把 s_{11}、s_{22} 的零点组织成四元组，并从 Jost 列的线性关系提取归一化常数。这些数据与 x, t 无关；在逆问题中加入 $\theta(z) = \lambda(z)[x - 2k(z)t]$，构造跳跃及极点条件，求得 RH 矩阵后由 $(1,2)$ 元的大参数系数重构 q，最后恢复 $\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t}q$。

复习时应能独立回答以下问题：

1. 为什么非零背景使自由谱矩阵出现平方根？为什么 $z = 0$ 是第二叶的无穷远？
2. 如何从 Volterra 核的指数符号判断四个 Jost 列各自的解析域？
3. 为什么共轭与换叶会把一个零点扩展为四元组？为什么归一化常数也必须满足对称性？
4. 为什么 $M^{\pm}$ 在 $z = 0$ 的主部都是 $i\sigma_3 Q_-/z$？
5. 为什么重构只需要大参数非对角系数，不能把完整一阶系数直接写成 $i\sigma_3 Q$？
6. 无反射时，如何逐列取值、消元、写成有限矩阵，再用 Schur 补得到行列式公式？
7. 双重极点为什么多出谱导数和 θ'？为什么重构中的组合必须为 $u' + Du$？
8. 怎样从迹公式检查两端背景相位是否与所选谱点一致？

本章最应记住的结论

非零背景带来两叶谱面；单值化把它压回一个 z 平面，但保留了圆形连续谱、第二个归一化端点及换叶对称性。这些几何变化决定解析列、四元组离散谱和 theta 条件。简单极点与双重极点的区别在 Laurent 主部及未知取值数量，而位势重构始终来自 RH 解在谱无穷远的非对角一阶系数。

常用符号与公式速查

这里只集中罗列本章反复使用的符号和式子；点击原公式编号可回到推导。下标 $\pm$ 表示空间端点，上标 $\pm$ 表示谱域；撇号均为谱变量 z 的导数。

背景、位势与 Lax 对

位势与背景 (6.2.5)、(6.2.6)、(6.2.15)

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad q \to q_\pm \ (x \to \pm\infty), \qquad |q_\pm| = q_0 > 0.$$

位势矩阵与扰动 (6.2.13)、(6.4.5)

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}, \quad Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta Q_\pm = Q - Q_\pm.$$

空间、时间矩阵 (6.2.13)、(6.2.14)

$$X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

交换子与共轭指数 (6.2.11)、(6.4.7)

$$\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1), \quad \widehat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A], \quad e^{u\widehat{\sigma}_3} A = e^{u\sigma_3} A e^{-u\sigma_3}.$$

谱变量、解析域与相位

单值化与反变换 (6.3.4)、(6.3.5)

$$z = k + \lambda, \quad \lambda^2 = k^2 + q_0^2, \quad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \quad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right).$$

连续谱与解析域 (6.3.9)

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \qquad D^\pm = \{z \neq 0 : \ \pm(|z|^2 - q_0^2)\,\mathrm{Im}\, z > 0\}.$$

换叶映射 (6.3.5)、(6.4.37)

$$f(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(f(z)) = k(z), \qquad \lambda(f(z)) = -\lambda(z).$$

时空相位及谱导数 (6.4.3)、(6.9.3)

$$\theta = \lambda(z)[x - 2k(z)t], \qquad \theta_z = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{q_0^2}{z^2}\right) x - \left(z + \frac{q_0^4}{z^3}\right) t.$$

Jost 函数与散射数据

背景矩阵、行列式与逆矩阵 (6.4.1)、(6.4.28)、(6.4.50)

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \quad \gamma(z) = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma(z)}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right).$$

Jost 矩阵与去振荡矩阵 (6.4.3)、(6.4.4)

$$\varphi_\pm \sim Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = (\mu_{\pm,1}, \mu_{\pm,2}) \to Y_\pm.$$

四个解析列 (6.4.8)、(6.4.9)

$$\mu_{+,1}, \mu_{-,2} \text{ 在} D^+ \text{ 解析}, \qquad \mu_{-,1}, \mu_{+,2} \text{ 在} D^- \text{ 解析}.$$

四个带帽解析行 (6.4.29)、(6.4.30)

$$\widehat{\mu}_+^- = \frac{(\mu_+^{(22)}, -\mu_+^{(12)})}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_+^+ = \frac{(-\mu_+^{(21)}, \mu_+^{(11)})}{\gamma},$$
$$\widehat{\mu}_-^+ = \frac{(\mu_-^{(22)}, -\mu_-^{(12)})}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_-^- = \frac{(-\mu_-^{(21)}, \mu_-^{(11)})}{\gamma}.$$

它们是逆矩阵的行，上标是解析域；(ij) 是矩阵元，帽号不是复共轭。

散射矩阵与反射系数 (6.4.10)、(6.5.9)

$$\varphi_+ = \varphi_- S, \quad S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}, \quad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}} = -\overline{\rho(\bar{z})}.$$

RH 矩阵与重构

分片矩阵 (6.5.1)

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2}\right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right).$$

跳跃矩阵 (6.5.5)、(6.5.9)

$$M^- = M^+(I - G), \quad G = \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \quad \text{无反射时} G = 0.$$

两端归一化与重构 (6.5.7)、(6.5.8)、(6.7.5)

$$M = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}) \quad (z \to \infty), \qquad q = -i(M^{(1)})_{12},$$
$$M = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1) \quad (z \to 0), \qquad \widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q.$$

离散谱四元组及排序 (6.6.1)、(6.9.13)

$$\{z_n, \bar{z}_n, -q_0^2/z_n, -q_0^2/\bar{z}_n\}, \quad \xi_n = z_n, \quad \xi_{N+n} = -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}, \quad \widehat{\xi}_n = -\frac{q_0^2}{\xi_n}.$$

简单极点用 $\bar{\xi}_n$ 排列负域点；双极点用 $\widehat{\xi}_n$，点集相同而索引不同。

简单极点中的常用量

留数常数与有理系数 (6.6.3)、(6.6.7)、(6.7.18)

$$C_n = \frac{b_n}{s_{11}'(\xi_n)}, \qquad D_n = -\bar{C}_n, \qquad c_n(z) = \frac{C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}}{z-\xi_n}.$$

无反射有限矩阵 (6.8.1)、(6.8.3)

$$K_{nj} = c_j(\bar{\xi}_n), \quad M = I_{2N} + K\bar{K}, \quad B_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} \frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}, \quad Y_n = \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}.$$

这里的 M 是有限矩阵，$\bar{K}$ 是逐元素共轭；Y_n 不同于背景矩阵 $Y_\pm$。

$$M\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{X} = (X_1, \dots, X_{2N})^{\mathsf{T}}, \qquad q = q_- + i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}.$$

无反射 theta 条件 (6.7.14)、(6.9.34)

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \begin{cases} 4\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{简单极点}, \\ 8\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{双重极点} \end{cases} \pmod{2\pi}.$$

双重极点中的常用量

Laurent 常数 (6.9.6)、(6.9.7)

$$A_n = \frac{2b_n}{s_{11}''(\xi_n)}, \qquad B_n = \frac{d_n}{b_n} - \frac{s_{11}'''(\xi_n)}{3s_{11}''(\xi_n)}.$$

换叶后的常数 (6.9.8)、(6.9.9)

$$\widehat{A}_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n, \qquad \widehat{B}_n = \frac{\xi_n^2}{q_0^2}B_n - \frac{2\xi_n}{q_0^2}.$$

含相位的系数 (6.9.20)、(6.9.22)

$$a_n = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}, \qquad C_n(z) = \frac{a_n}{z-\widehat{\xi}_n}, \qquad D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta_z(\widehat{\xi}_n).$$

此处 $C_n(z), D_n$ 与简单极点的 C_n, D_n 含义不同。

函数值、谱导数与重构组合 (6.9.20)、(6.9.26)

$$u_n = \mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \quad h_n = \mu_{-,1}'(\widehat{\xi}_n), \quad q = q_- - i\sum_{n=1}^{2N} a_n(h_n + D_n u_n)_1 \quad (G=0).$$

下标 1 取列向量的第一分量；h_n 是谱导数，不是局部函数 $h(z)$。